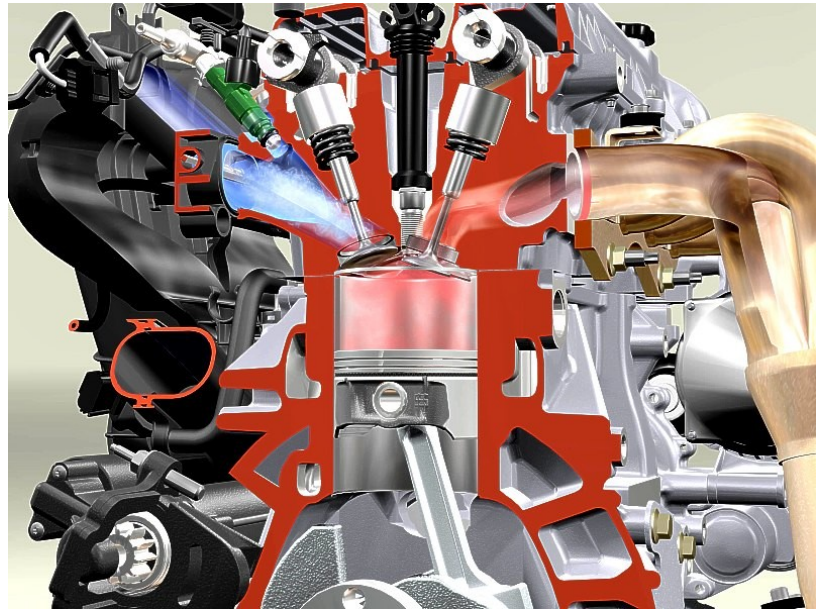
MECÁNICA AUTOMOTRIZ
TECNOLOGÍA SUPERIOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO
¡Hacemos gente de talento!

INTRODUCCIÓN A MOTORES (MA.01.04) · UNIDAD 1

Principios de la termodinámica aplicada a motores térmicos



Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz
Instituto Superior Tecnológico Sudamericano – Loja
PAO octubre 2026 – febrero 2027 · Primer periodo académico

Docente: Ing. Miguel Ángel Minga González

Resultado de aprendizaje de la unidad

RESULTADO DE APRENDIZAJE · PEA

Relacionar las leyes de la termodinámica aplicada a motores térmicos.

9 h

Docencia en contacto con el docente

14 h

Aprendizaje práctico–experimental

9 h

Aprendizaje autónomo

Práctica #1

Revisar los principios de la termodinámica y motores térmicos (guía de prácticas).

Evaluación

Trabajos autónomos, actividades prácticas, trabajos colaborativos y prueba de unidad.

Contenidos de la unidad

1.1 Introducción y alcance

1.2 Magnitudes, dimensiones y unidades

1.3 Sistemas termodinámicos y propiedades

1.4 Energía, calor y trabajo

1.5 Primera ley de la termodinámica

1.6 Segunda ley e irreversibilidades

1.7 Sustancia pura y fases

1.8 Procesos termodinámicos

1.1

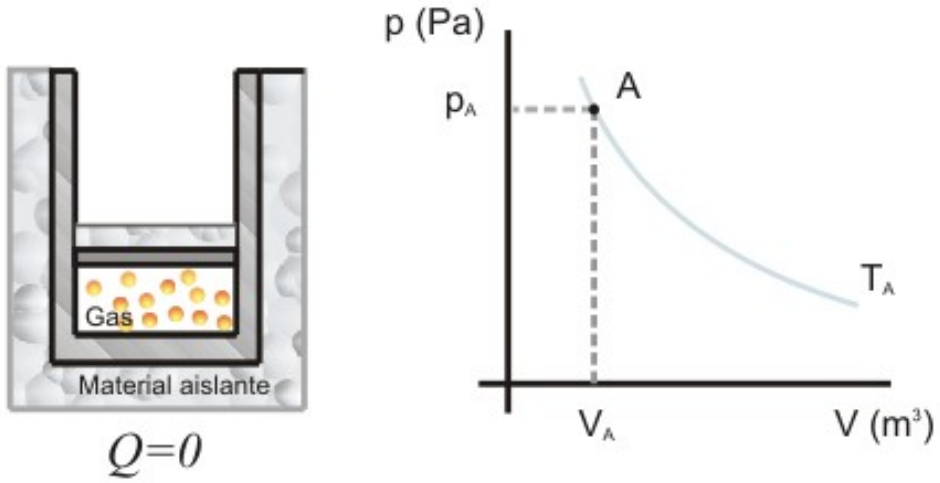
Introducción y alcance



Por qué estudiar termodinámica, dónde se aplica y el motor como sistema termodinámico.

Definición de termodinámica

- Del griego *therme* (calor) y *dynamis* (fuerza, potencia).
- Es la **ciencia de la energía**: estudia cómo la energía se transforma y se transfiere en forma de **calor** y **trabajo**, y las propiedades de la materia que intervienen.
- Su principio básico es la **conservación de la energía**: la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma.



Gas en un recipiente aislado (Q = 0) y su estado en el diagrama p–V

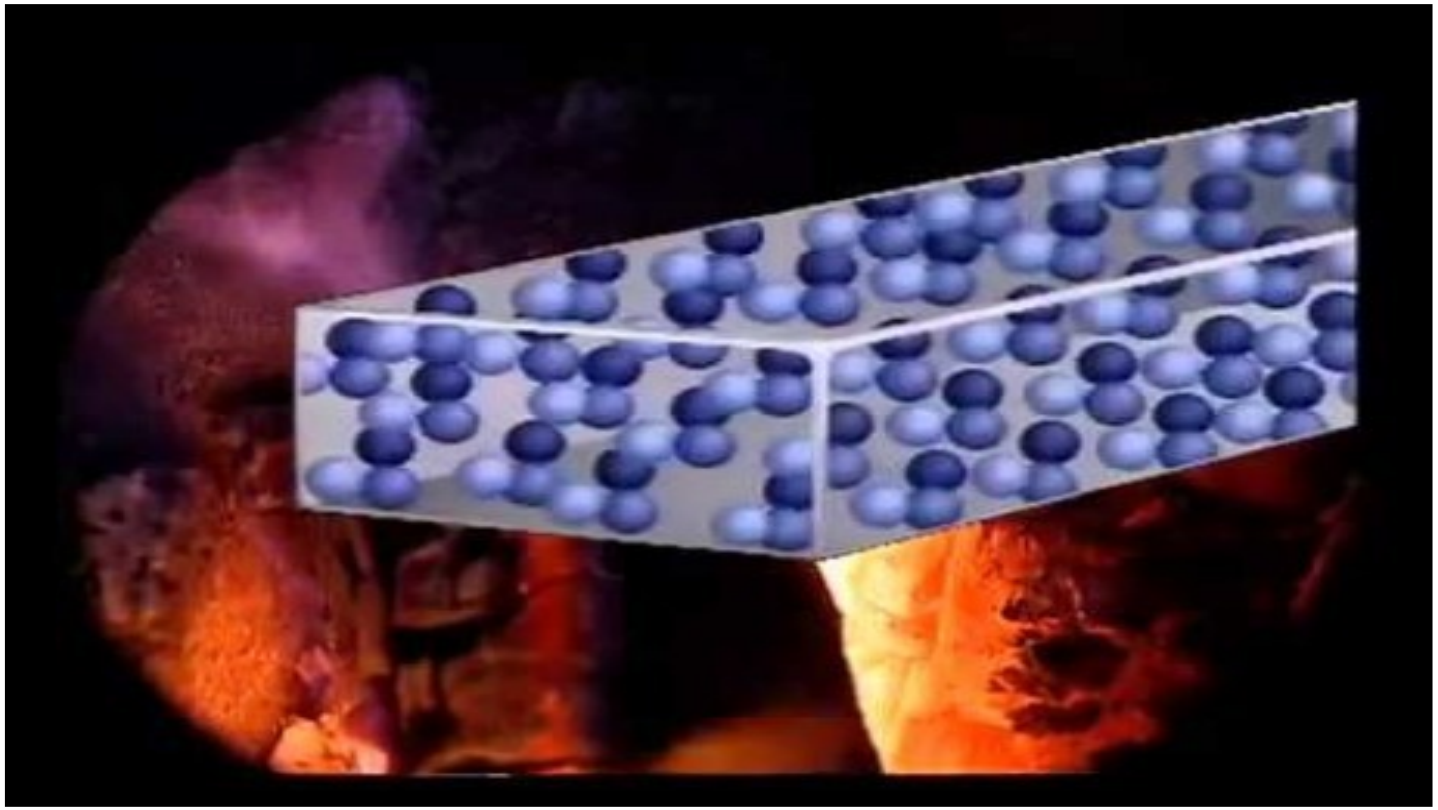
En el motor, la energía **química** del combustible se libera como **calor** y una parte se convierte en **trabajo** en el cigüeñal.

¿Por qué termodinámica en Mecánica Automotriz?

Mientras observa el video, responda:

- ¿Qué forma de energía entra al sistema?
- ¿En qué forma sale?
- ¿Dónde se producen las pérdidas?

Comente las respuestas con su compañero antes de continuar.



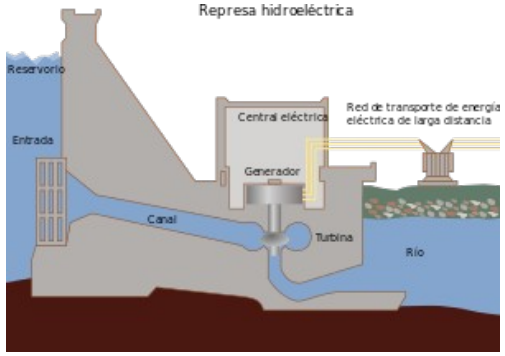
Ver en YouTube: youtube.com/watch?v=WN9ssJSCIEA

Áreas de aplicación

Toda actividad en la naturaleza implica alguna interacción entre **energía** y **materia**; es difícil imaginar un área que no se relacione con la termodinámica.



Consumo de energía eléctrica



Centrales hidroeléctricas



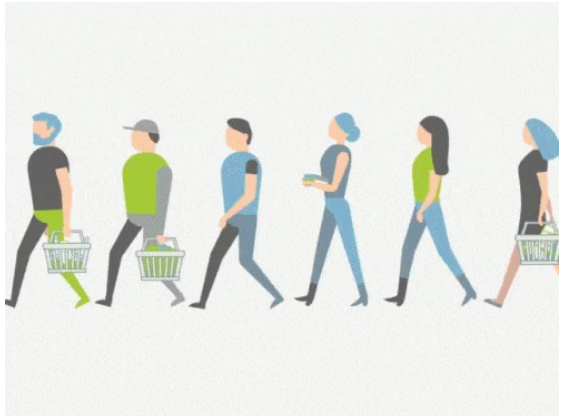
Energías renovables



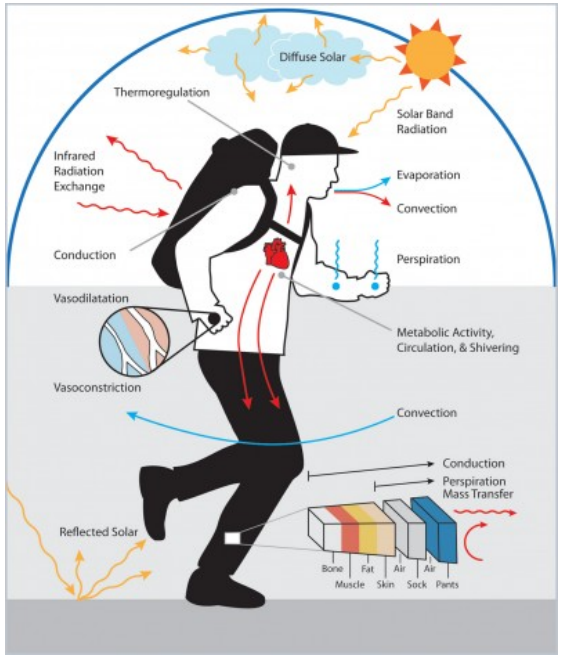
Motores marinos de gran potencia

Aplicación: el cuerpo humano

- El cuerpo transforma la energía **química** de los alimentos en **trabajo** (movimiento) y **calor**.
- Mantiene su temperatura cerca de **37 °C** intercambiando calor con el entorno por convección, radiación y evaporación del sudor.
- Al hacer ejercicio aumenta la producción de calor y el cuerpo debe disiparlo más rápido.



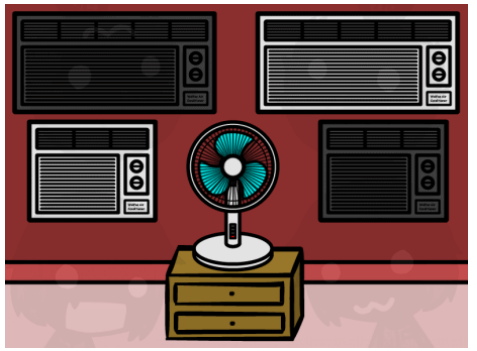
Actividad física: energía química → trabajo + calor



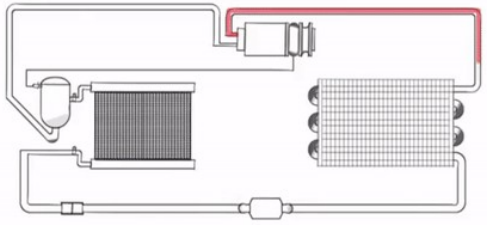
Mecanismos de intercambio de calor

Aplicación: aire acondicionado

- Extrae calor del habitáculo y lo expulsa al exterior.
- Funciona con un **ciclo de refrigeración por compresión de vapor**:
  - compresor → condensador → válvula de expansión → evaporador
- Para mover calor desde una zona fría a una caliente se necesita **trabajo** (el compresor lo toma del motor).



Equipos de climatización



Circuito del refrigerante

Aire acondicionado del automóvil

Identifique en la animación:

- Compresor (accionado por la banda del motor)
- Condensador (delante del radiador)
- Válvula de expansión
- Evaporador (dentro del habitáculo)

¿En qué componente el refrigerante absorbe calor y en cuál lo cede?



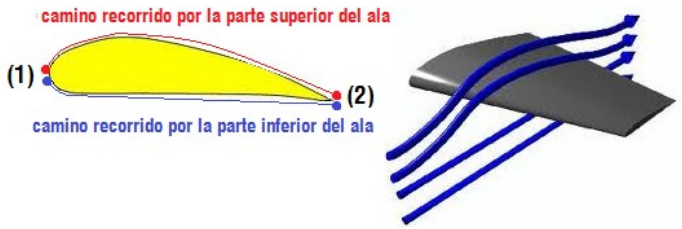
Ver en YouTube: youtube.com/watch?v=YII_LE2IDmA

Aplicación: aviones y competición

Las turbinas de los aviones son máquinas térmicas (ciclo Brayton). En competición, la gestión del calor del motor, frenos y neumáticos define el rendimiento.



Turbinas de gas en aviación



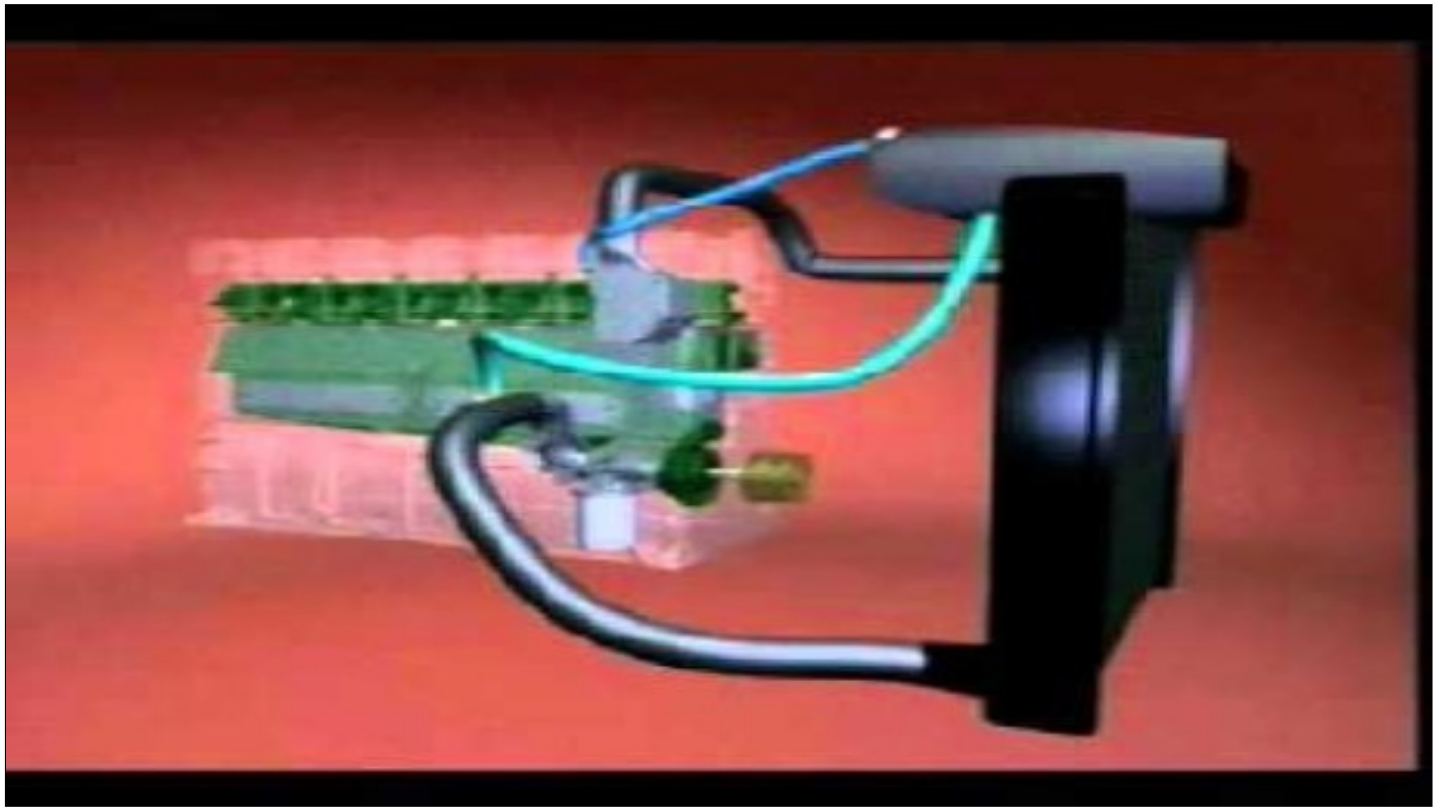
Flujo de aire sobre un perfil



Motores de alto rendimiento

Aplicación: radiador del vehículo

- El sistema de refrigeración evacúa cerca de **un tercio** de la energía del combustible.
- El refrigerante absorbe calor en el bloque y la culata y lo cede al aire en el radiador.
- El radiador es un **intercambiador de calor**: un sistema abierto con flujo estacionario.



Ver en YouTube: youtube.com/watch?v=mPUZxTlgkck

Aplicación: centrales térmicas

- Convierten el calor de un combustible (o de una reacción nuclear) en electricidad mediante un **ciclo de vapor** (ciclo Rankine).
- Agua → vapor a alta presión → turbina → generador.
- Las torres de enfriamiento expulsan el calor que no puede convertirse en trabajo.
- Eficiencia típica: **33 % – 45 %**.



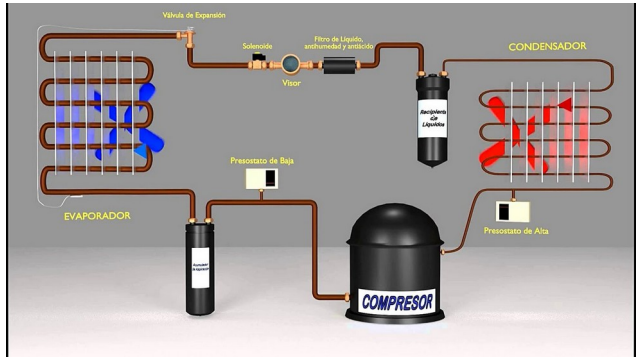
Torres de enfriamiento de una central

Aplicación: refrigeración doméstica

- El refrigerador funciona con el mismo ciclo que el aire acondicionado.
- Extrae calor del interior (evaporador) y lo cede a la cocina (condensador, en la parte posterior).
- Por eso la parte trasera de un refrigerador se siente caliente.



Refrigerador



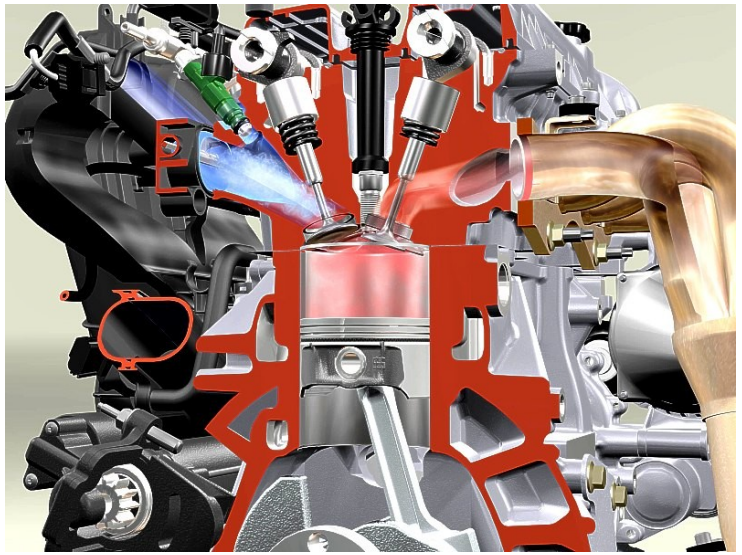
Componentes del ciclo de refrigeración

Motor térmico como sistema termodinámico

W trabajo en el cigüeñal

Entra (masa)

Aire + combustible: energía **química**



Frontera (superficie de control)

Sale (masa)

Gases de escape calientes: masa + energía

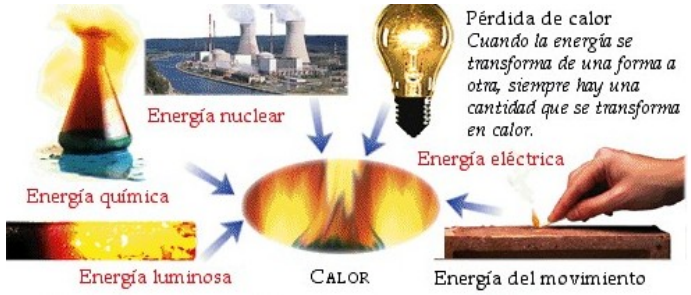
En la **admisión** y el **escape** el cilindro es un sistema **abierto**; en la **compresión** y la **expansión** (válvulas cerradas) es un sistema **cerrado**.

La termodinámica en el motor

Un motor de combustión interna **nunca** convierte toda la energía del combustible en trabajo. Distribución típica de la energía:



100 % = energía química del combustible



Transformaciones de la energía

- La termodinámica explica **por qué** ningún motor puede ser 100 % eficiente y por qué es imposible enfriar un cuerpo hasta el cero absoluto.
- Sus principios se aplican al diseño de motores, al cálculo de la energía liberada en la combustión y a los sistemas de refrigeración y climatización.

1.2

Magnitudes, dimensiones y unidades



Magnitudes, SI y unidades típicas en motores, homogeneidad y conversión.

Magnitudes fundamentales y derivadas

- Toda cantidad física se caracteriza por **dimensiones**; las magnitudes asignadas a ellas son las **unidades**.
- **Dimensiones primarias** (fundamentales): masa m, longitud L, tiempo t, temperatura T…
- **Dimensiones secundarias** (derivadas): velocidad V, energía E, volumen V… se expresan con las primarias.
- Sistemas de uso común: **Sistema Internacional (SI)** y **sistema inglés**.

Las siete dimensiones fundamentales (o primarias) y sus unidades en el SI

Dimensión	Unidad
Longitud	metro (m)
Masa	kilogramo (kg)
Tiempo	segundo (s)
Temperatura	kelvin (K)
Corriente eléctrica	ampere (A)
Cantidad luminosa	candela (cd)
Cantidad de materia	mol (mol)

Las siete dimensiones fundamentales del SI

Prefijos estándar en unidades SI

Múltiplos	Prefijo
10^{24}	yotta, Y
10^{21}	zetta, Z
10^{18}	exa, E
10^{15}	peta, P
10^{12}	tera, T
10^{9}	giga, G
10^{6}	mega, M
10^{3}	kilo, k
10^{2}	hecto, h
10^{1}	deca, da
10^{-1}	deci, d
10^{-2}	centi, c
10^{-3}	mili, m
10^{-6}	micro, μ
10^{-9}	nano, n
10^{-12}	pico, p
10^{-15}	femto, f
10^{-18}	atto, a
10^{-21}	zepto, z
10^{-24}	yocto, y

Prefijos estándar del SI

SI y unidades típicas en motores

SEGUNDA LEY DE NEWTON Y UNIDADES DE FUERZA Y ENERGÍA

$$1\ \text{lbm} = 0{,}45359\ \text{kg} \qquad 1\ \text{pie} = 0{,}3048\ \text{m}$$

$$F = m \cdot a$$

$$1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$$

$$1\ \text{lbf} = 32{,}174\ \text{lbm} \cdot \text{pie/s}^2$$

$$1\ \text{J} = 1\ \text{N} \cdot \text{m}$$

Unidades frecuentes en el taller

Magnitud	Unidad de taller	Equivalencia en SI
Presión	1 psi	6,895 kPa
Presión	1 bar	100 kPa
Torque	1 lbf·pie	1,356 N·m
Potencia	1 hp	0,7457 kW
Potencia	1 CV	0,7355 kW
Cilindrada	1 in^3	16,387 cm^3
Volumen	1 galón (EE. UU.)	3,785 L

Homogeneidad dimensional

Planteamiento

No se suman naranjas con manzanas: **toda ecuación debe ser dimensionalmente homogénea** (cada término con las mismas unidades).

Un depósito se llena con aceite de densidad ρ = 850 kg/m³. Si el volumen del depósito es V = 2 m³, determine la masa m de aceite.



Solución

Datos: ρ = 850 kg/m³; V = 2 m³

$$m = \rho \cdot V$$

$$m = (850\ \mathrm{kg/m^3}) \cdot (2\ \mathrm{m^3})$$

Las unidades m³ se cancelan y queda kg: la ecuación es homogénea.

m = 1 700 kg

Conversión de unidades

Planteamiento

Para convertir, se multiplica por **factores unitarios** (fracciones que valen 1), de modo que las unidades no deseadas se cancelen.

Convierta los datos de la ficha técnica de un vehículo:

a) Potencia: 150 hp a kW

b) Cilindrada: 1 600 cm^3 a L y a in^3

c) Presión de neumático: 35 psi a kPa

d) Torque: 180 N·m a lbf·pie

Solución

a) 150 hp × (0,7457 kW / 1 hp) = 111,9 kW

b) 1 600 cm^3 × (1 L / 1 000 cm^3) = 1,6 L

1 600 cm^3 × (1 in^3 / 16,387 cm^3) = 97,6 in^3

c) 35 psi × (6,895 kPa / 1 psi) = 241,3 kPa

d) 180 N·m × (1 lbf·pie / 1,356 N·m) = 132,8 lbf·pie

Verifique siempre que las unidades se cancelen antes de operar.

1.3

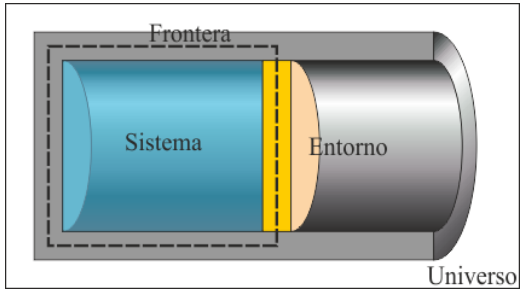
Sistemas termodinámicos y propiedades



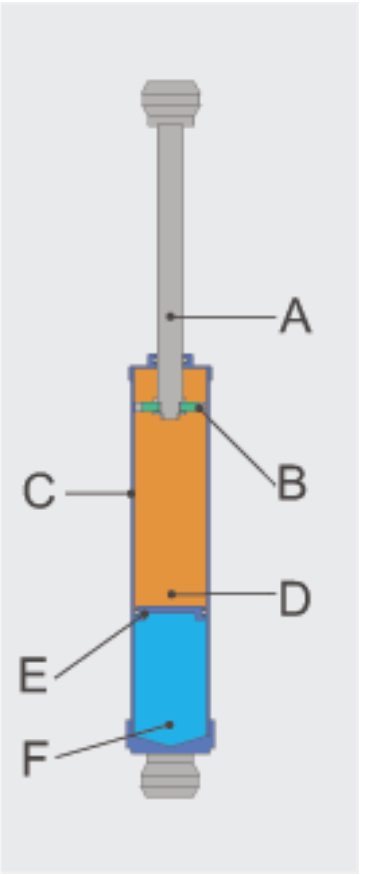
Sistema y frontera, tipos de sistemas, propiedades (temperatura y presión), estado, procesos y ciclos.

Sistema, entorno y frontera

- **Sistema**: cantidad de materia o región del espacio elegida para su estudio.
- **Entorno (alrededores)**: todo lo que está fuera del sistema.
- **Frontera**: superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores. Puede ser fija o móvil.
- **Universo** = sistema + alrededores.



Sistema, frontera y entorno

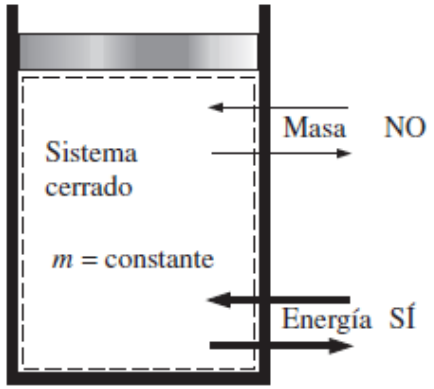


Cilindro con émbolo: frontera móvil

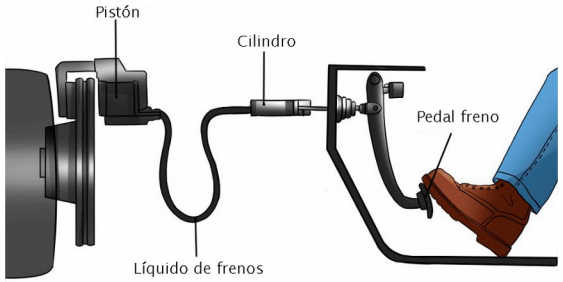
Sistema cerrado (masa de control)

- Contiene una **cantidad fija de masa**: ninguna masa cruza su frontera.
- La **energía** sí puede cruzarla, en forma de **calor** o de **trabajo**.
- El volumen puede cambiar (frontera móvil).

Ejemplo: la mezcla dentro del cilindro durante **compresión** y **expansión** (válvulas cerradas).



Masa: NO cruza · Energía: SÍ cruza

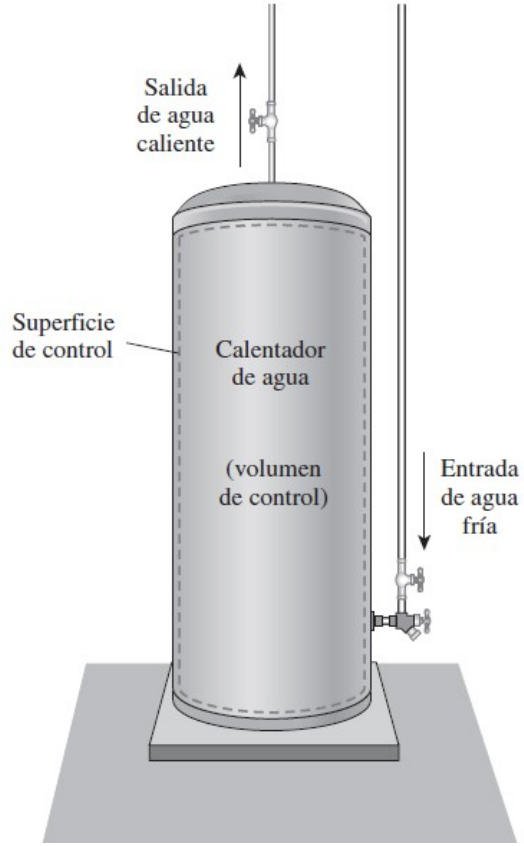


Circuito hidráulico de frenos

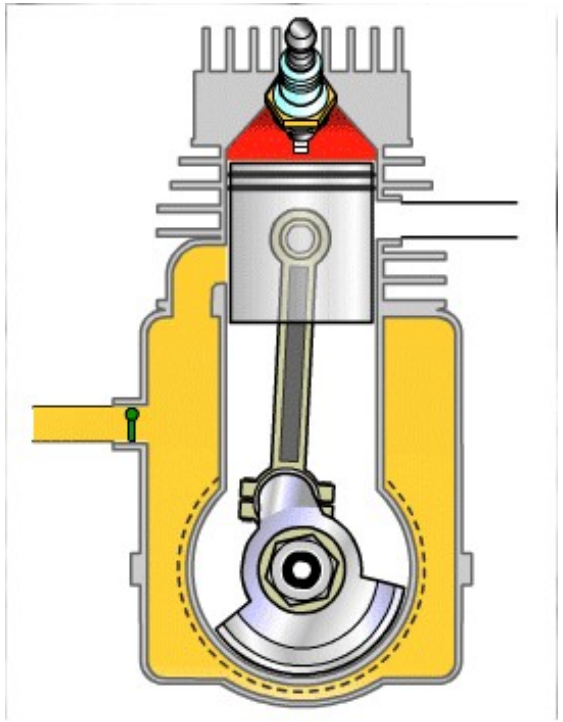
Sistema abierto (volumen de control)

- Región elegida del espacio que normalmente encierra un dispositivo con **flujo de masa**.
- Tanto la **masa** como la **energía** pueden cruzar su frontera (superficie de control).
- Ejemplos: calentador de agua, bomba, tobera, radiador, turbocompresor.

Ejemplo: el cilindro durante **admisión** y **escape** (válvulas abiertas).



Calentador de agua como volumen de control



Cilindro durante admisión y escape

Tipos de sistemas: cerrado, abierto y aislado

Sistema aislado: caso especial de sistema cerrado en el que **ni la masa ni la energía** cruzan la frontera (no hay calor ni trabajo).

Tipo de sistema	¿Cruza masa?	¿Cruza energía?	Ejemplo en el vehículo
Cerrado	No	Sí (calor y trabajo)	Mezcla en el cilindro con válvulas cerradas; circuito de frenos
Abierto	Sí	Sí	Radiador, bomba de agua, turbocompresor, inyector
Aislado	No	No	Ideal; se aproxima con un recipiente térmicamente aislado y rígido (termo)

Pregunta para la clase: ¿un termo con café caliente es realmente aislado? ¿Qué pasa con su temperatura después de varias horas?

Propiedades de un sistema

Propiedad: cualquier característica medible de un sistema (presión, temperatura, volumen, masa…).

Intensivas

- No dependen de la masa del sistema.
- Temperatura T, presión P, densidad ρ.

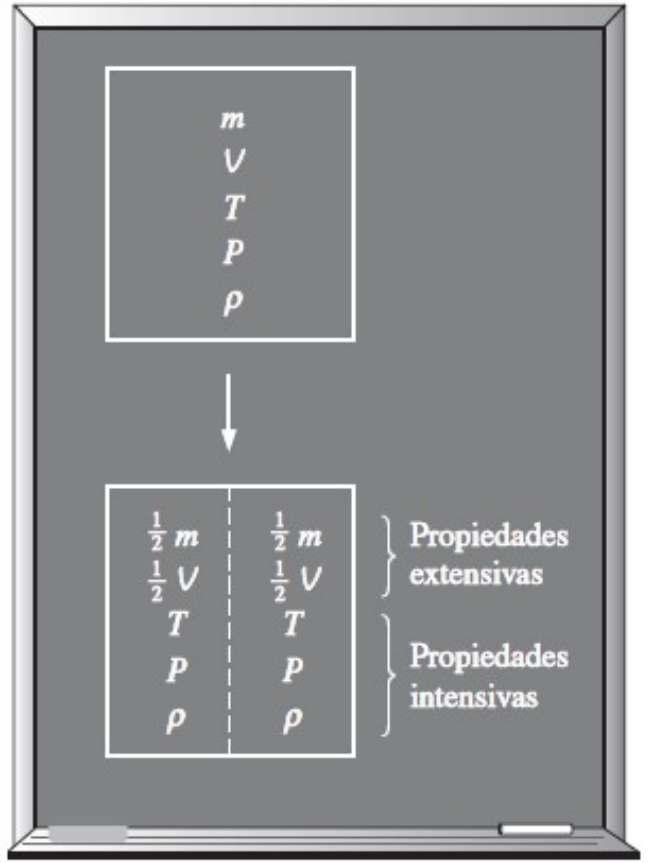
Extensivas

- Dependen del tamaño o extensión del sistema.
- Masa m, volumen V, energía total E.

PROPIEDADES ESPECÍFICAS (EXTENSIVA ÷ MASA = INTENSIVA)

$$v = V / m \quad \text{(volumen específico)}$$

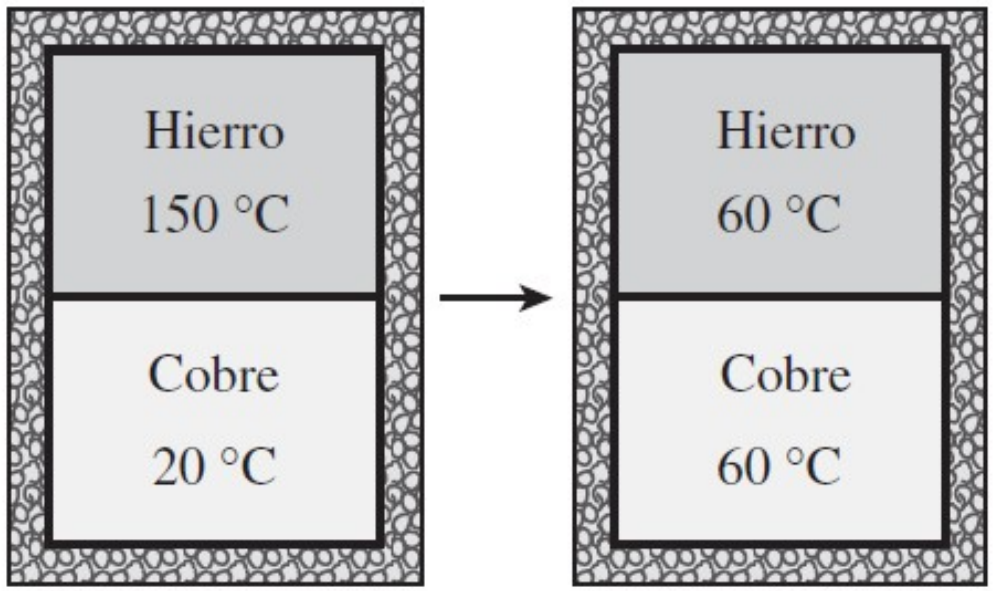
$$\rho = m / V \quad \text{(densidad)}$$



Criterio para distinguir propiedades

Temperatura y ley cero

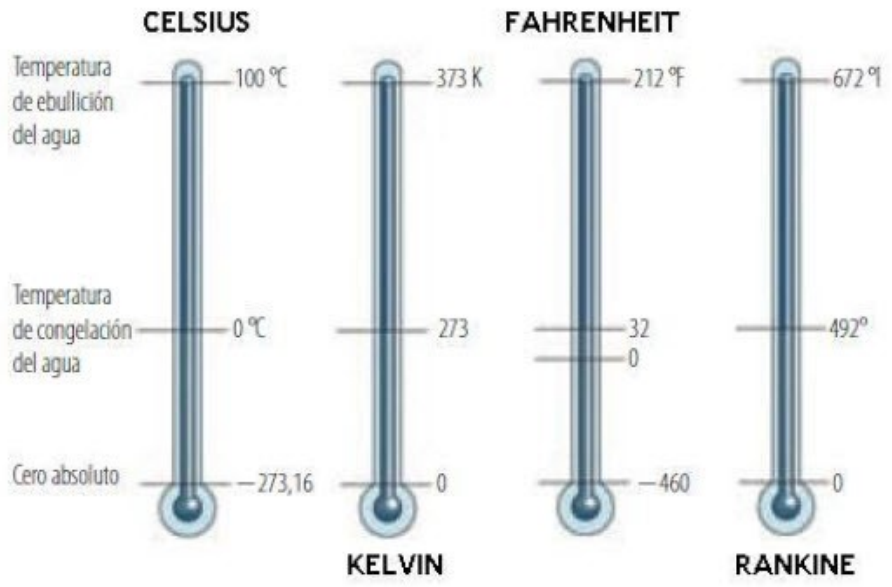
- La **temperatura** indica el nivel térmico de un cuerpo; está relacionada con la energía de movimiento de sus moléculas. No es lo mismo que el calor.
- La sensación de frío o calor no es una medida fiable; usamos propiedades que cambian con la temperatura (dilatación del mercurio, resistencia eléctrica…).
- **Ley cero**: si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí.



Hierro y cobre alcanzan el equilibrio térmico

El sensor **ECT** del motor usa un termistor: su resistencia cambia con la temperatura del refrigerante.

Escalas de temperatura



Comparación de escalas

Fórmulas de conversión de temperaturas Fahrenheit

De	a	Fórmula
Fahrenheit	Celsius	$C = (F - 32)/1.8$
Celsius	Fahrenheit	$F = (1.8)C + 32$
Fahrenheit	Kelvin	$K = (F + 459,67)/1.8$
Kelvin	Fahrenheit	$F = \frac{9}{5}K - 459,67$
Fahrenheit	Rankine	$Ra = F + 459,67$
Rankine	Fahrenheit	$F = Ra - 459,67$
Fahrenheit	Réaumur	$Rc = \frac{(F - 32)}{2,25}$

Fórmulas de conversión

PARA RECORDAR

$T(K) = T(°C) + 273,15$

$T(R) = T(°F) + 459,67$

$T(°F) = 1,8 \cdot T(°C) + 32$

Ejemplo: conversión de temperaturas

Planteamiento

Convierta las siguientes temperaturas:

a) 25 °C a °F

b) −34 °C a °F

c) 54 °F a °C

d) Temperatura normal de operación de un motor, 90 °C, a °F y K

Solución

a) $°F = 1{,}8 \cdot 25 + 32 = 77\ °F$

b) $°F = 1{,}8 \cdot (-34) + 32 = -29{,}2\ °F$

c) $°C = (54 - 32) \,/\, 1{,}8 = 12{,}2\ °C$

d) $°F = 1{,}8 \cdot 90 + 32 = 194\ °F$

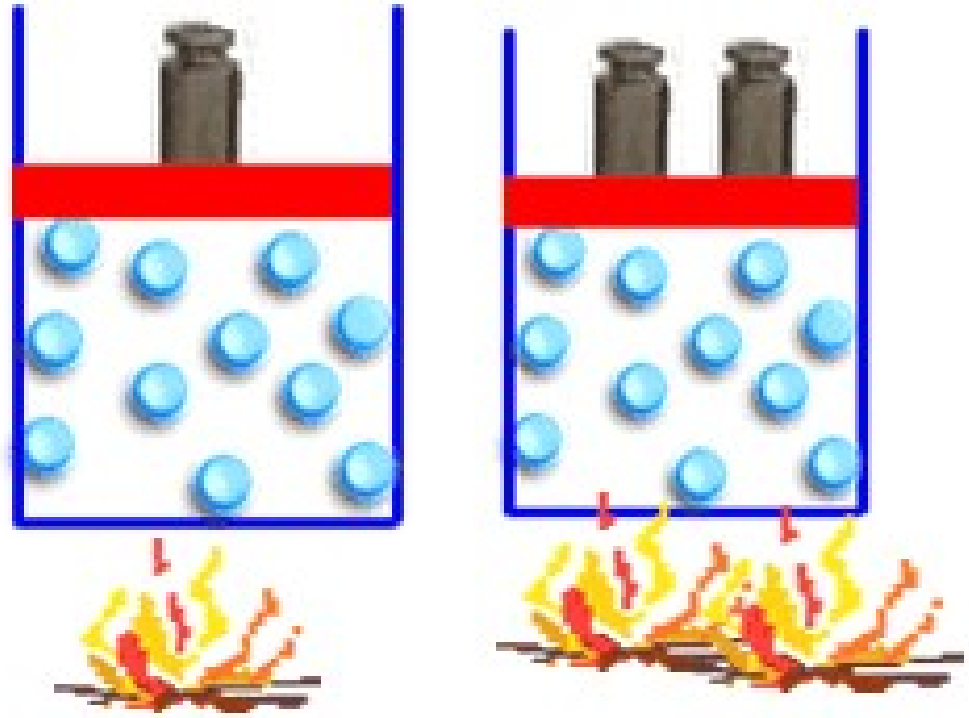
$K = 90 + 273{,}15 = 363{,}15\ K$

Siempre verifique el signo en temperaturas bajo cero.

Presión

- Fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión en gases y líquidos; en sólidos se llama **esfuerzo normal**.
- Unidad en el SI: **pascal (Pa)**.

Presión de compresión típica de un motor de gasolina: **10 – 14 bar**. Se mide con un compresómetro.



La presión del gas aumenta al calentarlo

Unidades de presión

DEFINICIÓN Y EQUIVALENCIAS

$$P = F / A$$

$$1\,Pa = 1\,N/m^2$$

$$1\,bar = 10^5\,Pa = 100\,kPa$$

$$1\,atm = 101{,}325\,kPa = 14{,}696\,psi$$

	mbar	bar	Pa(Nm^{-1})	atm	PSI
1 mbar =	1	1×10^{-3}	100	9.869×10^{-4}	1.45×10^{-2}
1 bar =	1.000	1	1×10^{5}	0.987	14.5
1 Pa (Nm^{-2}) =	0.01	1×10^{-5}	1	9.87×10^{-6}	1.45×10^{-4}
1 atm =	1.013×10^{3}	1.013	1.013×10^{5}	1	14.7
1 PSI =	68.95	6.895×10^{-2}	6.895×10^{3}	6.805×10^{-2}	1
1 kgf/cm^2 =	9.807×10^{2}	0.981	9.807×10^{4}	0.968	14.22
1 in Hg =	33.86	3.386×10^{-2}	3.386×10^{3}	3.342×10^{-2}	0.491
1 mm Hg =	1.333	1.333×10^{-3}	1.333×10^{2}	1.316×10^{-3}	1.934×10^{-2}
1 in H_2O =	2.491	2.491×10^{-3}	2.491×10^{2}	2.458×10^{-3}	3.613×10^{-2}
1 mm H_2O=	9.807×10^{-2}	9.807×10^{-5}	9.807	9.677×10^{-5}	1.42×10^{-3}

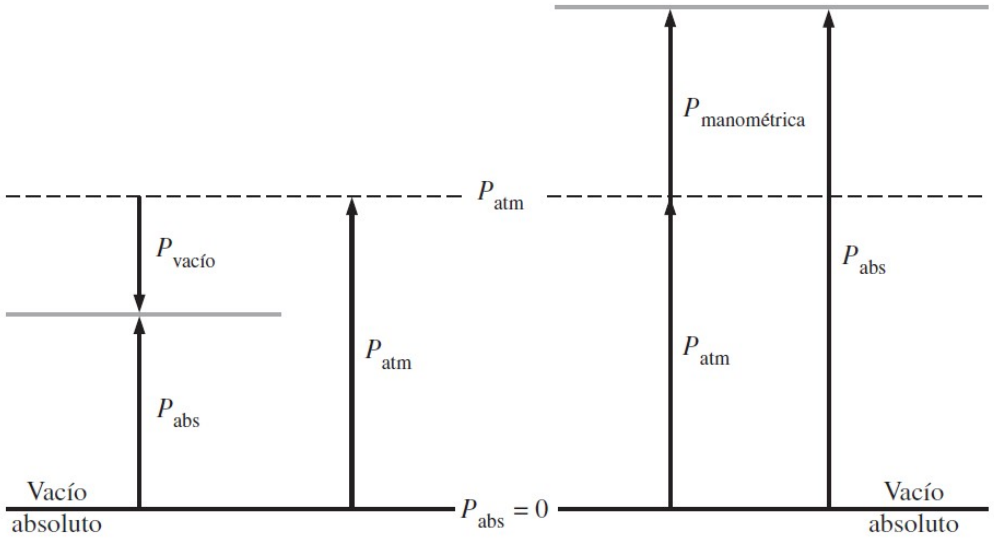
	Kgf/cm^2	in Hg	mmHg	in H_2O	mm H_2O
1 mbar =	1.02×10^{3}	2.953×10^{-2}	0.75	0.402	10.197
1 bar =	1.02	29.53	7.5×10^{2}	4.015×10^{2}	1.02×10^{4}
1 Pa (Nm^{-2}) =	1.02×10^{5}	2.953×10^{-4}	7.5×10^{-3}	4.015×10^{-3}	0.102
1 atm =	1.033	29.92	7.6×10^{2}	4.068×10^{2}	1.033×10^{4}
1 PSI =	7.03×10^{2}	2.036	51.71	27.68	7.03×10^{2}
1 kgf/cm^2 =	1	28.96	7.356×10^{2}	3.937×10^{2}	10,000
1 in Hg =	3.453×10^{-2}	1	25.4	13.6	3.45×10^{2}
1 mm Hg =	1.36×10^{3}	3.937×10^{-2}	1	0.535	13.59
1 in H_2O =	2.54×10^{3}	7.356×10^{-2}	1.868	1	25.4
1 mm H_2O=	1×10^{-4}	2.896×10^{-3}	7.354×10^{-2}	3.394×10^{-2}	1

Presión absoluta, manométrica y de vacío

- **Presión absoluta**: medida respecto al vacío absoluto (presión cero).
- **Presión manométrica**: la mayoría de los instrumentos se calibran en cero a la presión atmosférica; indican la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local.
- **Presión de vacío**: presiones por debajo de la atmosférica.

$$P_{man} = P_{abs} - P_{atm}$$

$$P_{vac} = P_{atm} - P_{abs}$$



Relación entre las presiones

Ejemplo: medidor de vacío

Planteamiento

Un medidor de vacío conectado a una cámara marca **5,8 psi** en un lugar donde la presión atmosférica es **14,5 psi**.

Determine la presión absoluta en la cámara.

Solución

La lectura de un medidor de vacío es una presión de vacío:

$$P_{vac} = P_{atm} - P_{abs}$$

Despejando la presión absoluta:

$$P_{abs} = P_{atm} - P_{vac}$$

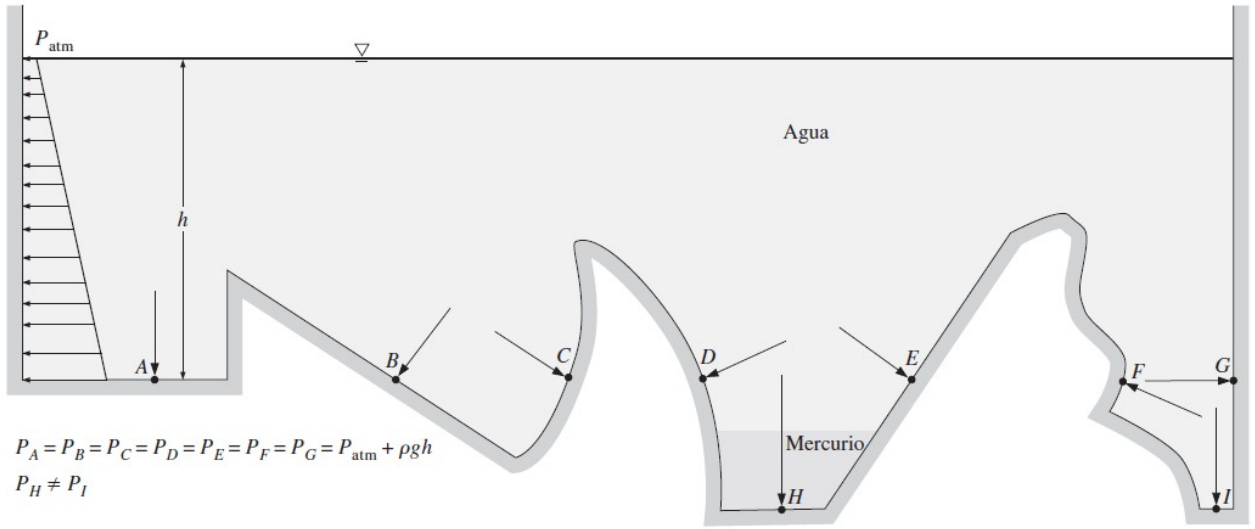
$$P_{abs} = 14{,}5 - 5{,}8$$

$$\mathbf{P_{abs} = 8{,}7\ psi}$$

Variación de la presión con la profundidad

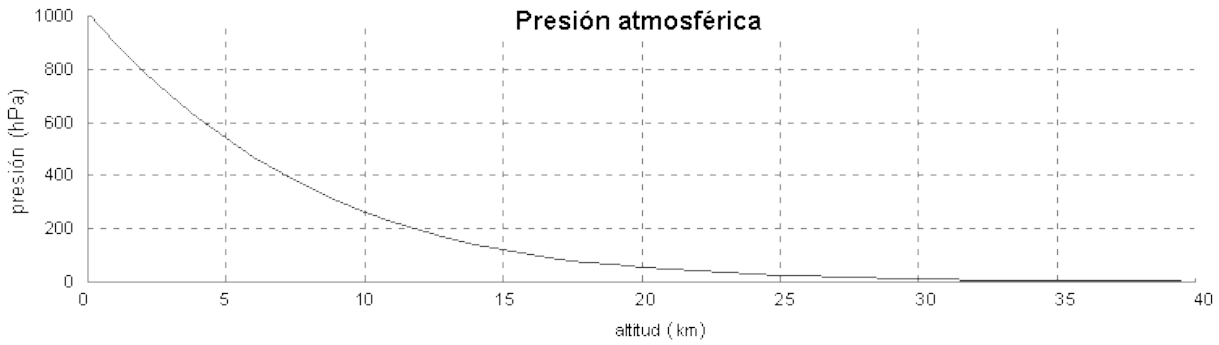
- En un fluido en reposo, la presión **aumenta con la profundidad** por el peso del fluido que está encima.
- La presión es igual en todos los puntos de un plano horizontal de un mismo fluido, sin importar la forma del recipiente.

$$P = P_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$$



Presión en puntos de un fluido en reposo

Variación de la presión con la altitud



Presión atmosférica frente a la altitud



A mayor altitud, menos aire y menos presión

LOJA · 2 060 m s. n. m.

≈ 79 kPa

presión atmosférica (101,3 kPa al nivel del mar)

≈ 22 %

menos aire que entra al cilindro en cada ciclo

Un motor atmosférico pierde aproximadamente **10 % de potencia por cada 1 000 m** de altitud.

Ejemplo: presión de un neumático en Loja

Planteamiento

En un taller de Loja, el manómetro indica que un neumático tiene **32 psi**.

La presión atmosférica local es aproximadamente **79 kPa**.

Determine la presión absoluta del aire en el neumático, en psi y en kPa.

Solución

La lectura del manómetro es presión manométrica.

$$P_{atm} = 79\ \text{kPa} \div 6{,}895 = 11{,}5\ \text{psi}$$

$$P_{abs} = P_{man} + P_{atm}$$

$$P_{abs} = 32 + 11{,}5 = 43{,}5\ \text{psi}$$

$$P_{abs} = 43{,}5 \times 6{,}895 \approx 300\ \text{kPa}$$

Al nivel del mar el mismo neumático tendría 46,7 psi absolutos.

El manómetro

- Instrumento que mide la **presión manométrica**.
- Tipos: tubo de Bourdon, tubo en U, digitales.

Usos en el taller:

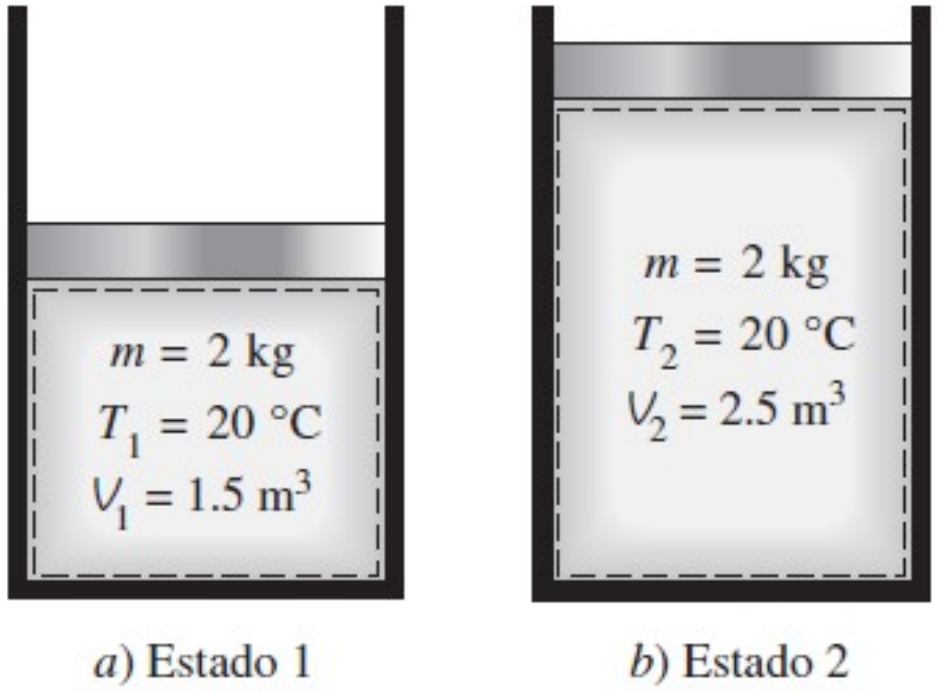
- Prueba de compresión
- Presión de aceite y de combustible
- Presión de neumáticos y del circuito de A/C



Ver en YouTube: youtube.com/watch?v=CEk8y7gY2qU

Estado, equilibrio y variables de estado

- Si un sistema no experimenta cambios, todas sus propiedades pueden medirse o calcularse: ese conjunto de valores define su **estado**.
- Si cambia el valor de una sola propiedad, el sistema pasa a **otro estado**.
- Las propiedades que definen el estado (P, T, v…) son **variables de estado**: dependen solo del estado, no del camino seguido.
- **Equilibrio**: no existen potenciales desbalanceados (diferencias de temperatura, presión…) dentro del sistema.



Mismo sistema en dos estados diferentes

Tipos de equilibrio y postulado de estado

Térmico

Misma temperatura en todo el sistema.

Mecánico

La presión no cambia con el tiempo.

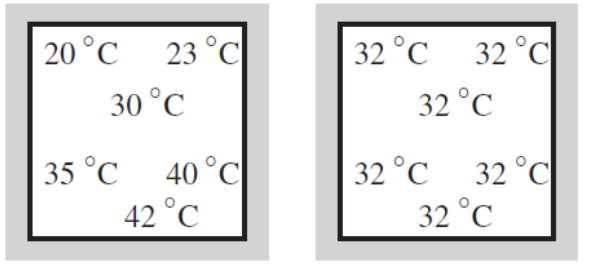
De fase

La masa de cada fase no varía.

Químico

La composición química no cambia.

Postulado de estado: el estado de un sistema compresible simple queda definido por **dos propiedades intensivas independientes** (una puede variar mientras la otra se mantiene constante).



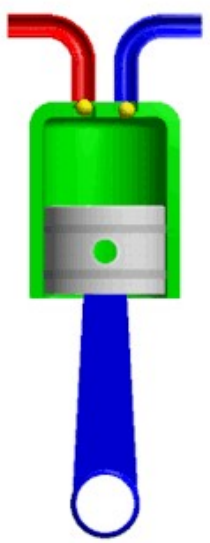
Equilibrio térmico: antes y después



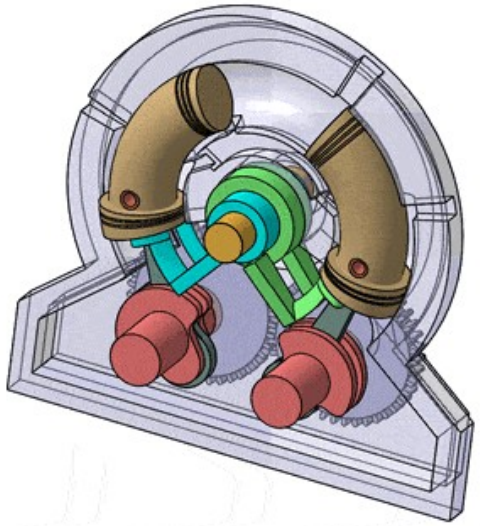
Estado fijado por T y v

Procesos y ciclos

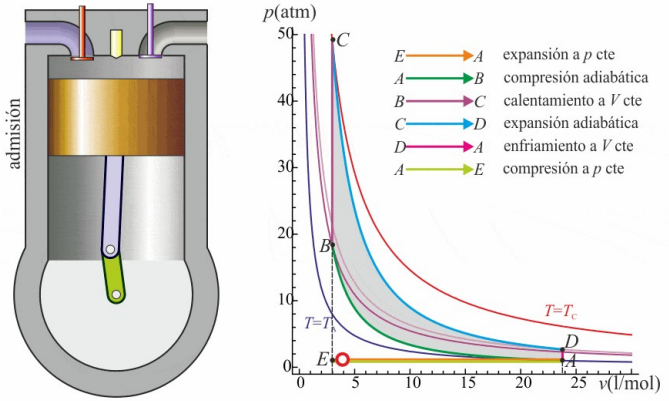
- **Proceso**: cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro. **Trayectoria**: la serie de estados por los que pasa el sistema.
- **Ciclo**: el sistema regresa a su estado inicial. El motor de cuatro tiempos repite un ciclo: admisión, compresión, expansión y escape.



Biela–manivela



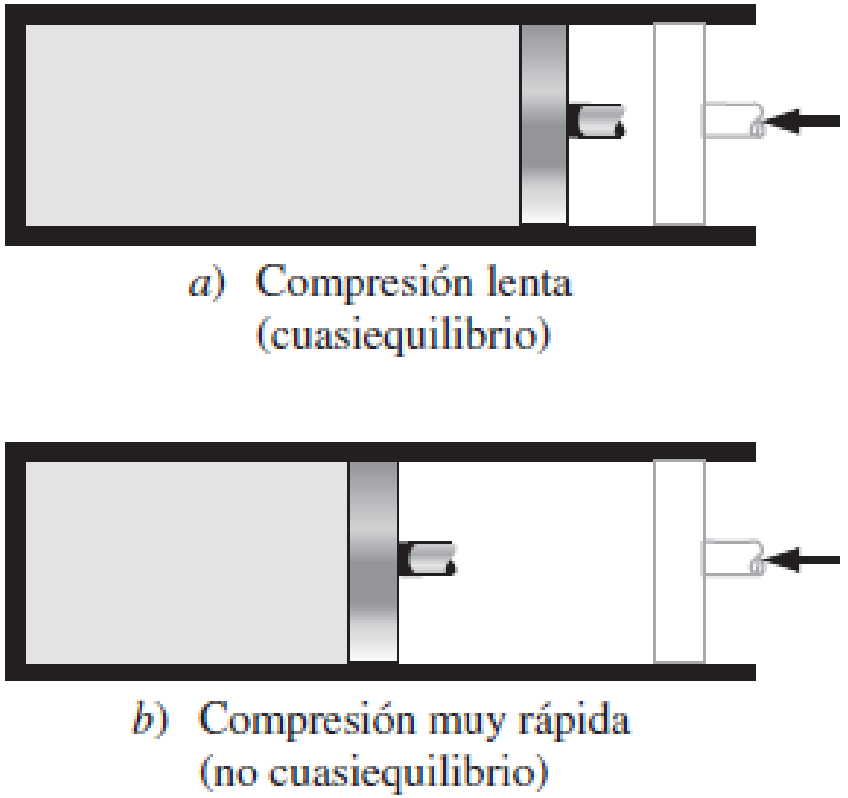
Motor rotativo



Procesos en el diagrama p–V

Proceso cuasiestático

- El sistema permanece **infinitesimalmente cerca del equilibrio** en todo momento.
- Es un proceso ideal, suficientemente lento para que el sistema se ajuste internamente.
- Sirve como referencia: los dispositivos que producen trabajo (motores) entregan **más trabajo** cuando se acercan a este comportamiento.



a) Compresión lenta (cuasiequilibrio) · b) compresión muy rápida

Diagramas de proceso

- Representan visualmente un proceso usando propiedades como coordenadas: **T**, **P** y **V** (o v).
- Cada punto del diagrama es un **estado**; cada línea, un **proceso**.
- Los procesos con una propiedad constante (isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático) se estudian en el apartado **1.8**.

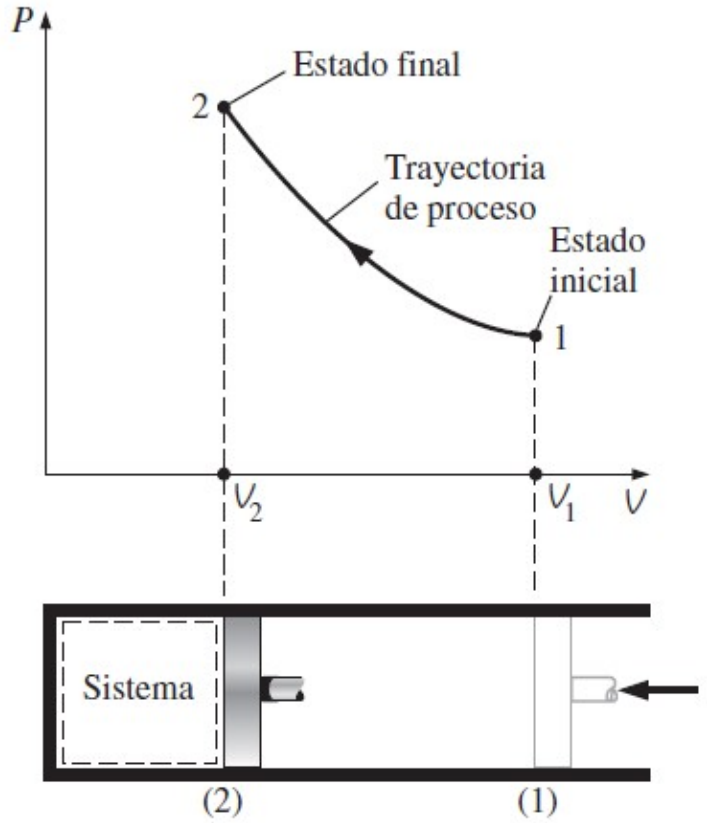


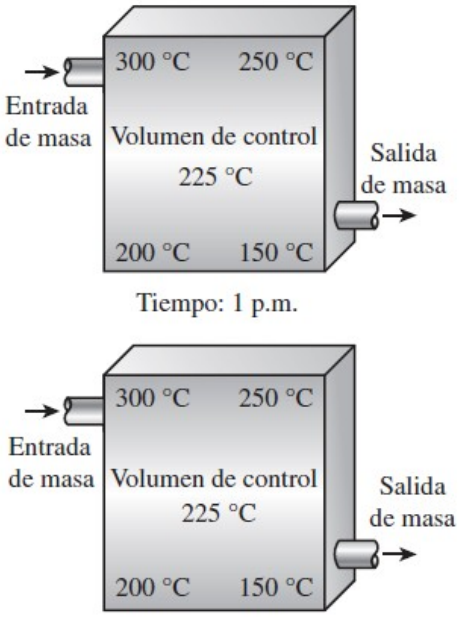
Diagrama P–V de un proceso de compresión

Proceso de flujo estacionario

- Muchos dispositivos operan largos periodos en las **mismas condiciones**: son dispositivos de flujo estacionario.
- Un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control: sus propiedades pueden cambiar de un punto a otro, pero **no cambian con el tiempo** en cada punto.
- Ejemplos: bomba de agua, radiador, turbocompresor a régimen constante.



Bomba centrífuga



Propiedades constantes en el tiempo

Trabajo en clase 1

Grupos de 3 estudiantes

- Tiempo: 20 minutos
- Producto: tabla en el cuaderno
- Socialización al final

1 Clasifique sistemas del vehículo

Liste al menos 10 elementos o sistemas del vehículo y sepárelos en sistemas cerrados y sistemas abiertos.

2 Analice un elemento

Elija un elemento de su lista e indique: su frontera, qué cruza la frontera (masa, calor, trabajo) y dos propiedades intensivas y dos extensivas.

1.4

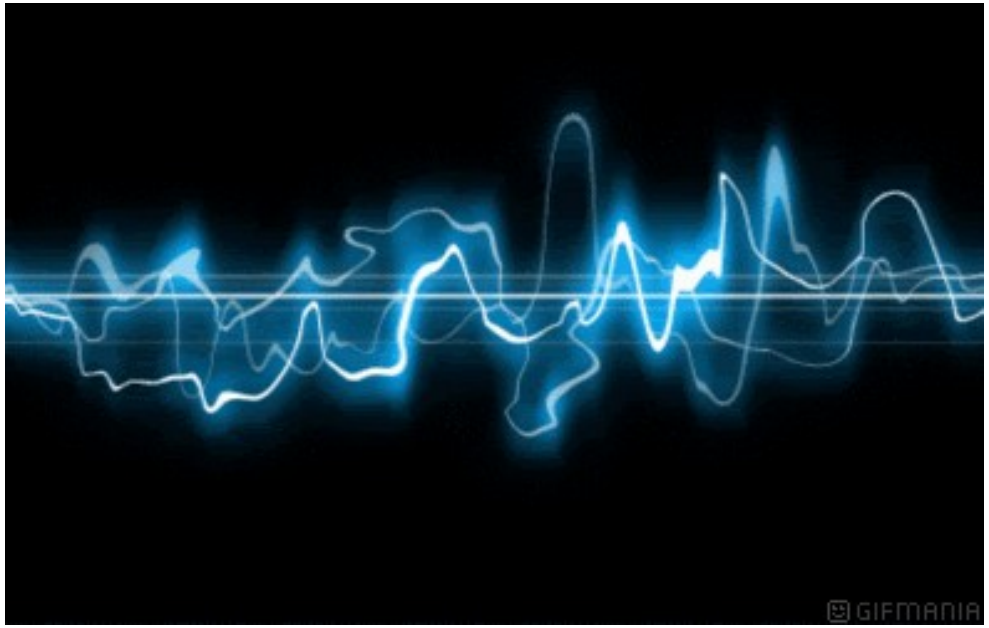
Energía, calor y trabajo



Formas de energía, calor y trabajo como energía en tránsito, trabajo mecánico y transferencia de calor.

Energía

- Se perciba o no, la energía forma parte de casi todos los aspectos de la vida diaria.
- Formas: térmica, mecánica, cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear; incluso la masa puede considerarse una forma de energía.
- La energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado de **dos formas**: **calor** y **trabajo**.



Energía eléctrica

Formas de energía

Macroscópicas

- Las posee el sistema como un todo respecto a una referencia externa.
- Energía cinética: EC = ½ m V^2
- Energía potencial: EP = m g z

Microscópicas

- Relacionadas con la estructura y el movimiento de las moléculas.
- Su suma es la **energía interna U**.

ENERGÍA TOTAL DE UN SISTEMA

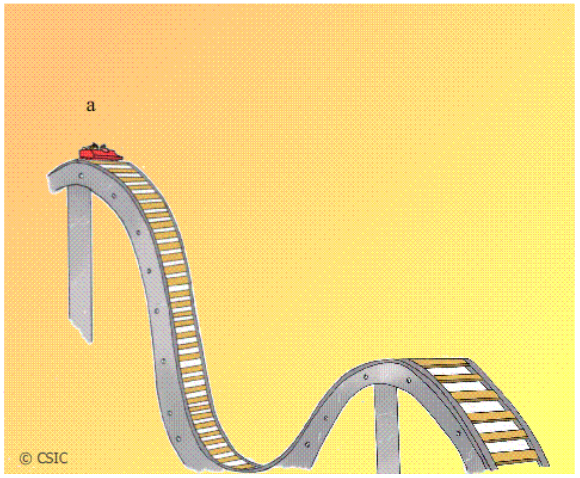
$$E = U + EC + EP$$



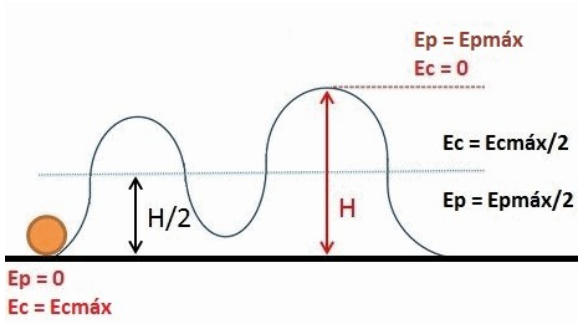
Fuentes y formas de energía

Energía mecánica

- Forma de energía que puede convertirse **completa y directamente** en trabajo mecánico mediante un dispositivo ideal (por ejemplo, una turbina ideal).
- Las formas más comunes son la energía **cinética** y la **potencial**.
- La energía térmica **no** es energía mecánica: no puede convertirse en trabajo de forma completa y directa.



Montaña rusa: EP ↔ EC

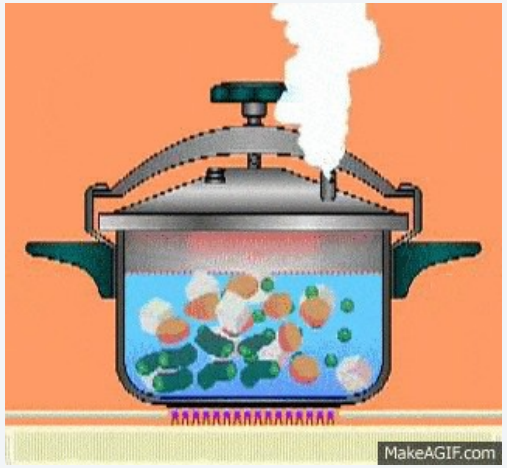


Intercambio entre energía potencial y cinética

Calor y trabajo: energía en tránsito

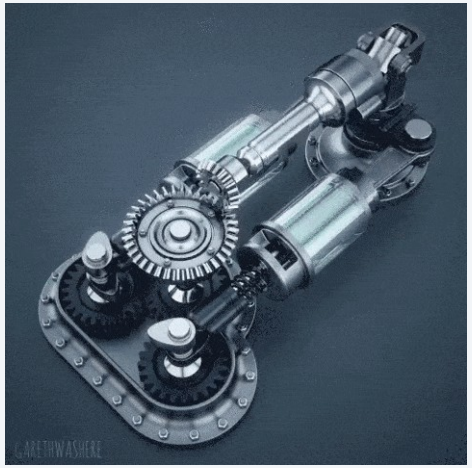
Calor (Q)

Energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una **diferencia de temperatura**. Unidad: J (o kJ). Mecanismos: conducción, convección y radiación.



Trabajo (W)

Transferencia de energía asociada a una **fuerza que actúa a lo largo de una distancia**. Ejemplos: un pistón que sube, un eje que gira. Unidad: J (o kJ).

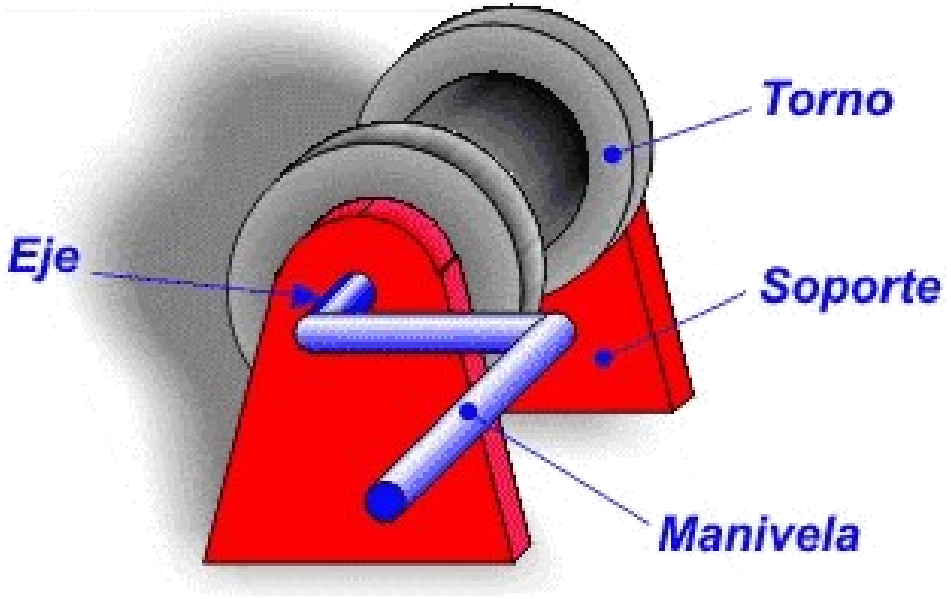


Formas mecánicas de trabajo: trabajo de flecha

- Para que exista trabajo entre un sistema y su entorno: **1)** debe actuar una fuerza sobre la frontera y **2)** la frontera debe moverse.
- **Trabajo de flecha**: energía transmitida por un eje giratorio (cigüeñal, árbol de transmisión).
- El torque es T = F · r. Con n revoluciones, el trabajo y la potencia son:

$$W_{flecha} = 2\pi\, n\, T$$

$$\dot{W}_{flecha} = 2\pi\, \dot{n}\, T$$



Torque aplicado a un eje

Ejemplo: potencia transmitida por un eje

Planteamiento

Determine la potencia transmitida por el eje de un automóvil cuando el torque aplicado es de **200 N·m** y el eje gira a **4 000 rpm**.

Adaptado de Çengel y Boles (2012), ejemplo 2-7.

Solución

$$\dot{W} = 2\pi\, \dot{n}\, T$$

$$\dot{n} = 4\,000 \text{ rpm} \div 60 = 66{,}67 \text{ rev/s}$$

$$\dot{W} = 2\pi\, (66{,}67 \text{ s}^{-1})\, (200 \text{ N·m})$$

$\dot{W}$ = 83 776 W ≈ 83,8 kW (≈ 112 hp)

La potencia es proporcional al torque y a la velocidad de giro.

Formas mecánicas de trabajo: trabajo de resorte

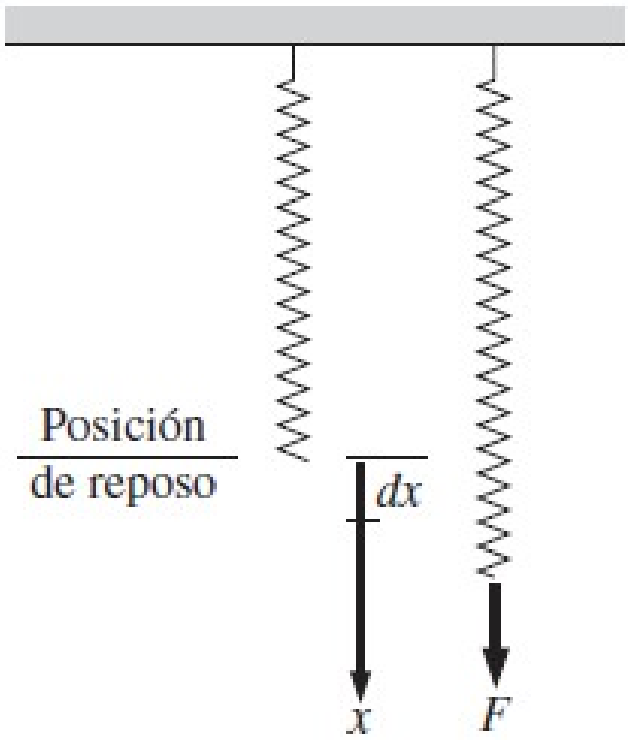
- Al aplicar una fuerza a un resorte, su longitud cambia. En el régimen elástico se cumple la **ley de Hooke**:

$$F = k \cdot x$$

k: constante del resorte (N/m) · x: desplazamiento (m)

- El trabajo para deformarlo desde x_1 hasta x_2 es:

$$W = \tfrac{1}{2}\, k\, (x_2^{\,2} - x_1^{\,2})$$



Elongación de un resorte bajo una fuerza

Resortes de válvulas y de suspensión trabajan bajo esta ley. Lo verificará en la **práctica de laboratorio**.

Ejemplo: potencia para acelerar un vehículo

Planteamiento

Determine la potencia requerida para acelerar un automóvil de **900 kg** desde el reposo hasta **80 km/h** en **20 s**, en una carretera plana.

Solución

El trabajo es igual al cambio de energía cinética:

$$V_2 = 80\ \text{km/h} = 22{,}22\ \text{m/s}$$

$$W = \tfrac{1}{2}\, m\, (V_2^{\,2} - V_1^{\,2})$$

$$W = \tfrac{1}{2}\,(900)(22{,}22^2 - 0) = 222\ \text{kJ}$$

$$\dot{W} = W / \Delta t = 222\ \text{kJ} / 20\ \text{s}$$

$\dot{W}$ = 11,1 kW (≈ 14,9 hp)

Es una potencia adicional a la necesaria para vencer la fricción, la resistencia a la rodadura y la aerodinámica.

Mecanismos de transferencia de calor

El calor siempre fluye de la zona de **mayor** a la de **menor** temperatura, por tres mecanismos:

Conducción

- Transferencia a través de un material, de molécula a molécula, sin movimiento del material.
- **Motor:** de la cámara de combustión a través de la culata y las paredes del cilindro.

Convección

- Transferencia entre una superficie y un fluido en movimiento (líquido o gas).
- **Motor:** del bloque al refrigerante; del radiador al aire impulsado por el ventilador.

Radiación

- Transferencia por ondas electromagnéticas; no necesita un medio material.
- **Motor:** el múltiple de escape al rojo vivo calienta los componentes cercanos; por eso llevan protectores térmicos.

1.5

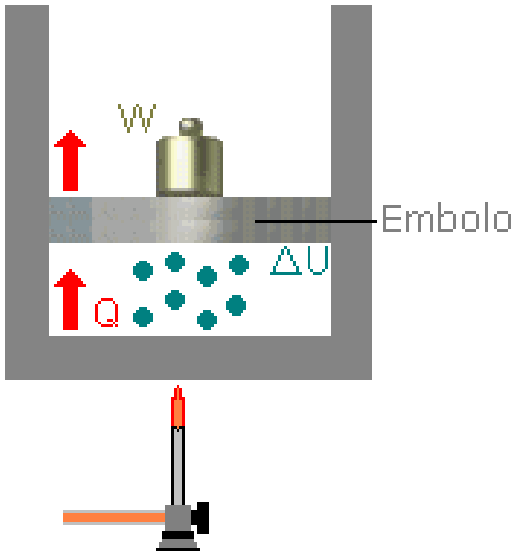
Primera ley de la termodinámica



Enunciado, balance de energía, aplicación al motor, eficiencia térmica y medio ambiente.

Primera ley de la termodinámica

- También llamada **principio de conservación de la energía**.
- Establece que la energía **no se puede crear ni destruir** durante un proceso; solo puede cambiar de forma.
- **Proceso adiabático**: proceso en el que no hay transferencia de calor (Q = 0).



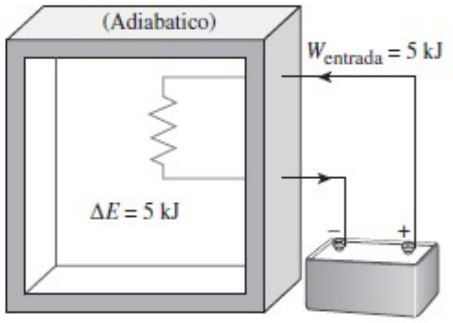
Calor y trabajo en un sistema con émbolo



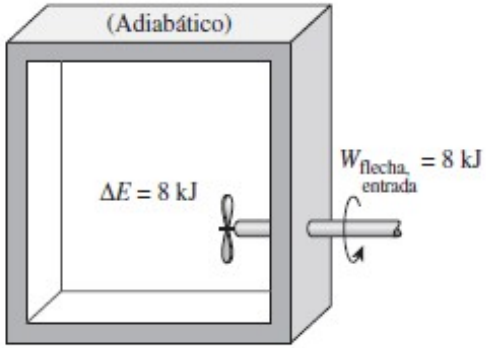
Primera ley

Primera ley en procesos adiabáticos

- Considere un sistema cerrado que pasa del estado 1 al estado 2 mediante distintos procesos adiabáticos.
- El **trabajo neto** es el mismo en todos ellos, sin importar la naturaleza del sistema ni los detalles del proceso.
- Ese trabajo depende solo de los estados inicial y final, por lo que corresponde al cambio de una propiedad: la **energía total**.



Trabajo eléctrico: ΔE = 5 kJ



Trabajo de flecha: ΔE = 8 kJ

Balance de energía

El cambio neto de la energía total de un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la energía total que **entra** y la energía total que **sale**.

Energía total que entra − **Energía total que sale** = **Cambio de energía total del sistema**

BALANCE DE ENERGÍA

$$E_{entrada} - E_{salida} = \Delta E_{sistema}$$

CAMBIO DE ENERGÍA DEL SISTEMA

$$\Delta E = E_{final} - E_{inicial}$$

$$\Delta E = \Delta U + \Delta EC + \Delta EP$$

Balance de energía en un sistema cerrado

Calor, Q

El calor hacia un sistema aumenta la energía de sus moléculas; el calor que sale la disminuye.

Trabajo, W

El trabajo realizado sobre un sistema aumenta su energía; el que realiza el sistema la disminuye. Los motores producen trabajo; compresores y bombas lo consumen.

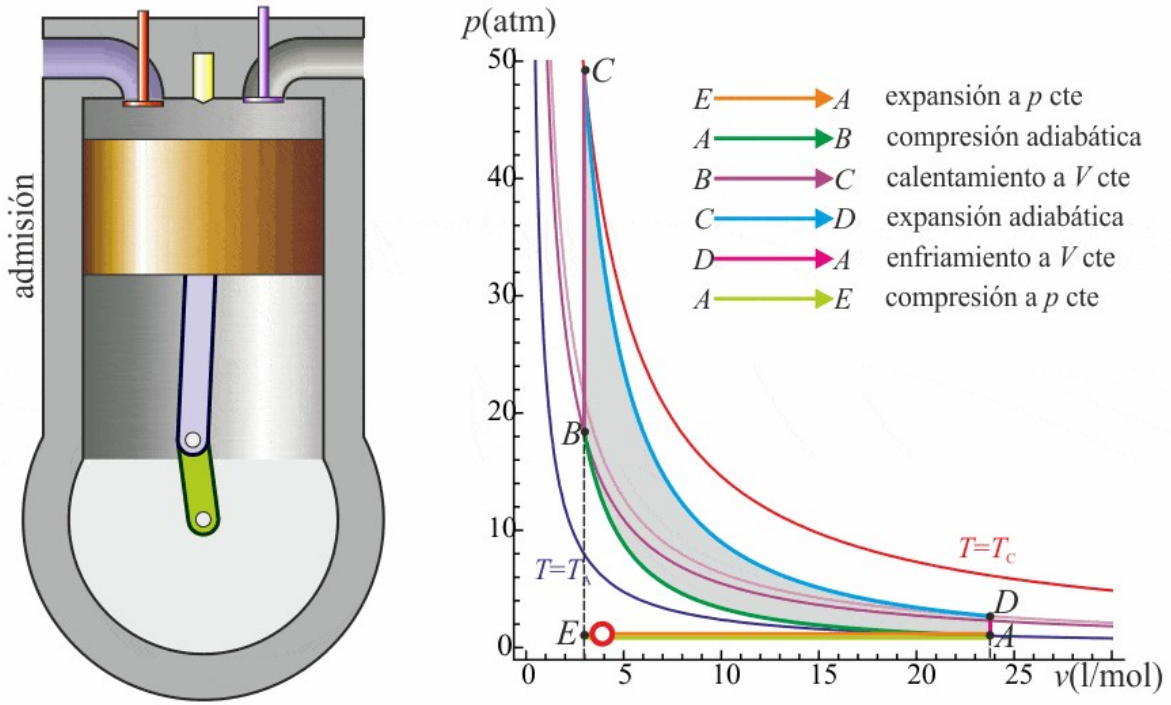
Flujo másico, m

La masa que entra lleva consigo energía y aumenta la del sistema; la que sale la disminuye.

General: $E_{entrada} - E_{salida} = (Q_{ent} - Q_{sal}) + (W_{ent} - W_{sal}) + (E_{masa,ent} - E_{masa,sal})$

Sistema cerrado: $Q_{neto,ent} - W_{neto,sal} = \Delta E = \Delta U + \Delta EC + \Delta EP$

Aplicación conceptual al motor térmico



Procesos termodinámicos básicos en el diagrama p–V

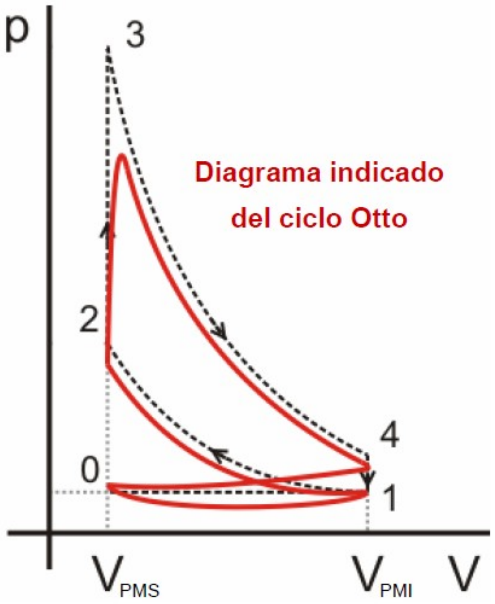


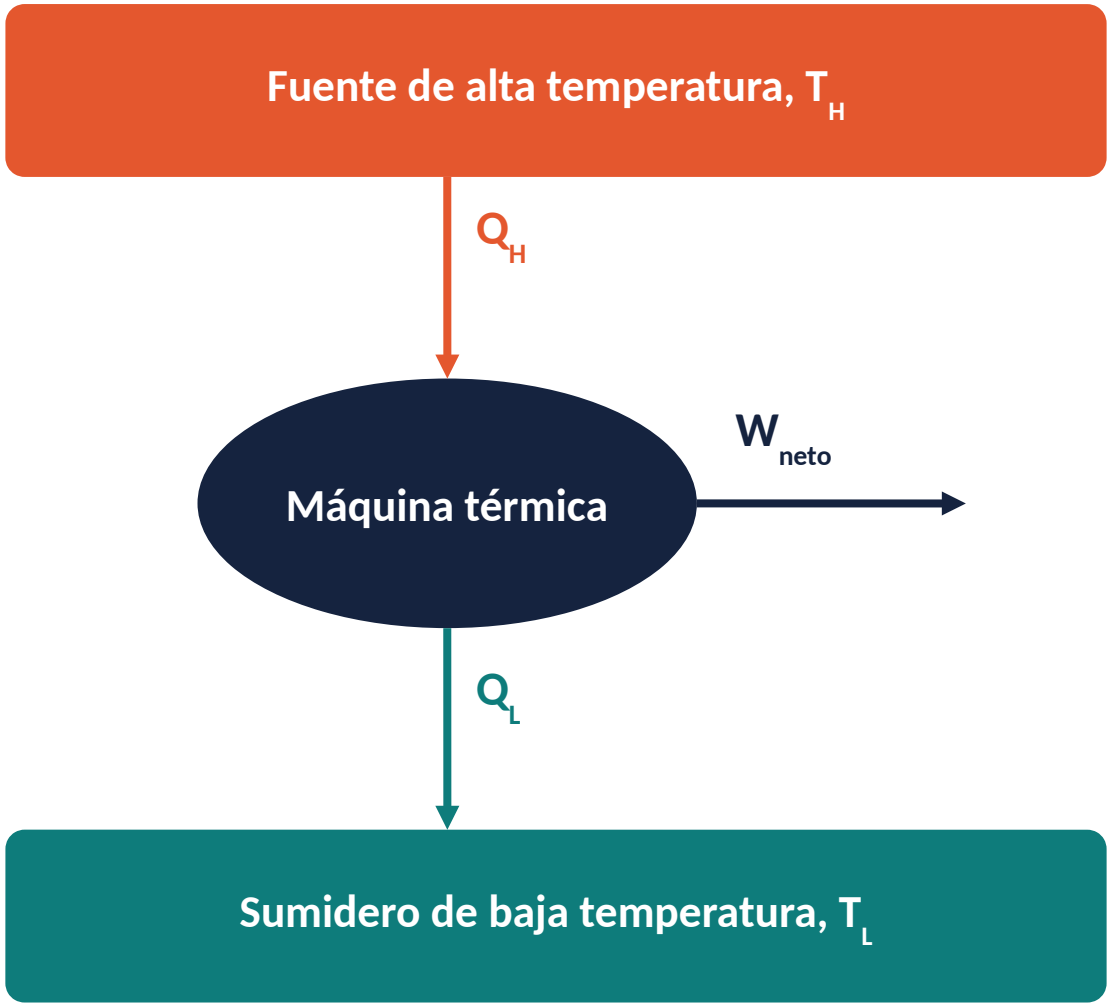
Diagrama indicado del ciclo Otto

- 1→2: compresión
- 2→3: combustión
- 3→4: expansión (trabajo)
- 4→1: escape

El **área** encerrada es el trabajo neto del ciclo.

Máquinas térmicas

- El trabajo se convierte con facilidad en otras formas de energía; convertir otras formas en trabajo **no es tan sencillo**.
- Una máquina térmica:
  - Recibe calor de una fuente a alta temperatura (combustión).
  - Convierte parte de ese calor en trabajo.
  - Rechaza el calor restante a un sumidero de baja temperatura (atmósfera).
  - Opera en un ciclo.



Eficiencia térmica

EFICIENCIA TÉRMICA

$$\eta_t = W_{neto} / Q_H$$

$$\eta_t = 1 - Q_L / Q_H$$

La primera ley no impide una eficiencia del 100 %, pero **ningún motor real la alcanza**: siempre rechaza calor ($Q_L > 0$). La **segunda ley** (apartado 1.6) explica por qué.

≈ 25–30 %

Motor de gasolina de automóvil

≈ 35–40 %

Motor diésel

≈ 40 %

Central de turbina de gas

≈ 60 %

Central de ciclo combinado

Poder calorífico y eficiencia de combustión

- **Poder calorífico (HV)**: calor liberado cuando se quema por completo una unidad de combustible y los productos se enfrían a la temperatura ambiente.
- **Inferior (PCI)**: el agua de los gases sale como vapor. **Superior (PCS)**: el agua se condensa por completo.
- En motores se usa el **PCI**, porque el agua sale como vapor por el escape.

Valores aproximados (PCI)

Combustible	PCI (kJ/kg)	Densidad (kg/L)
Gasolina	≈ 44 000	≈ 0,74
Diésel	≈ 43 000	≈ 0,84
GLP	≈ 46 000	≈ 0,54

EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN

$$\eta_{combustión} = Q / HV$$

Q: calor liberado en la combustión

Úselos en el siguiente ejemplo para calcular la eficiencia de un motor.

Ejemplo: eficiencia de un motor de gasolina

Planteamiento

Un motor de gasolina entrega **20 kW** en el cigüeñal y consume **8 L/h** de combustible.

Datos: ρ = 0,74 kg/L; PCI = 44 000 kJ/kg.

Determine la eficiencia térmica del motor.

Solución

$$\dot{m} = 8\ \text{L/h} \times 0{,}74\ \text{kg/L} = 5{,}92\ \text{kg/h}$$

$$\dot{m} = 5{,}92\ /\ 3\,600 = 0{,}001644\ \text{kg/s}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot \text{PCI} = 0{,}001644 \times 44\,000 = 72{,}4\ \text{kW}$$

$$\eta = \dot{W}\ /\ \dot{Q}_H = 20\ /\ 72{,}4$$

$\eta \approx 0{,}276 \rightarrow 27{,}6\ \%$

Más del 70 % de la energía del combustible se pierde como calor.

Energía y medio ambiente

- La conversión de energía afecta al ambiente y al aire que respiramos; el estudio de la energía no está completo sin su impacto ambiental.
- Los combustibles fósiles liberan contaminantes y gases de efecto invernadero.
- En el taller, los aceites, refrigerantes y baterías usados deben gestionarse correctamente.



Contaminación y ambiente

Según la EPA de EE. UU., **un galón de aceite usado** puede contaminar **un millón de galones** de agua dulce.

Contaminación por vehículos

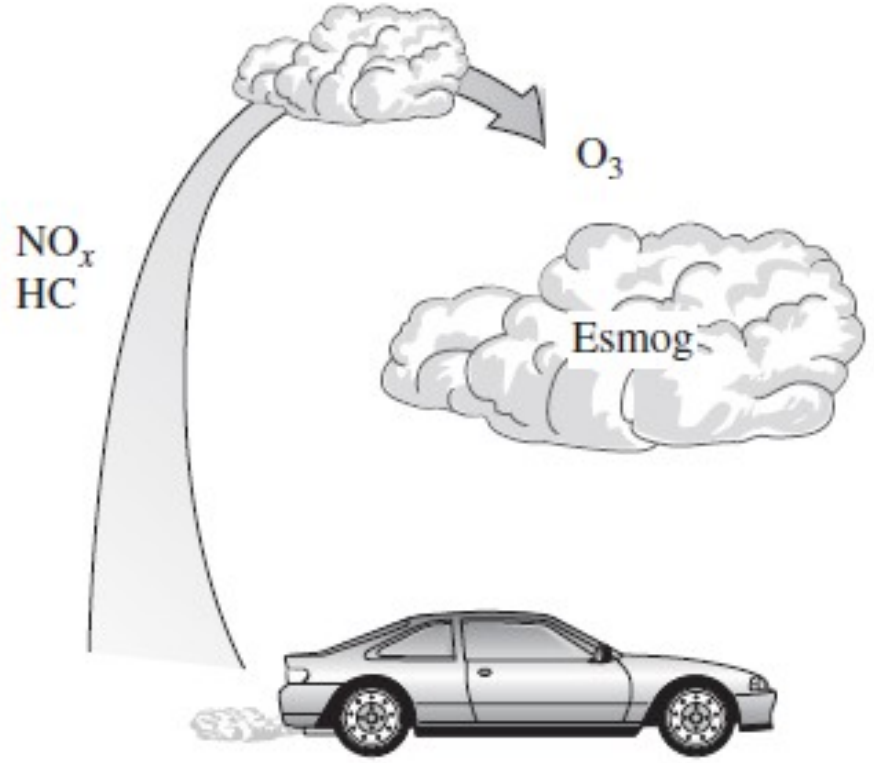
- Los vehículos motorizados son una de las mayores fuentes de contaminación del aire.
- Emiten **hidrocarburos (HC)**, **óxidos de nitrógeno (NO_x)** y **monóxido de carbono (CO)**.
- Parte de los HC proviene de la **evaporación** o el **derrame** de combustible.
- Algunos aditivos para elevar el octanaje, como el **MTBE**, también son contaminantes.



Emisiones del tubo de escape

Esmog

- Está formado sobre todo por **ozono a nivel del suelo (O_3)**.
- Contiene además CO, partículas en suspensión (hollín, polvo) y compuestos orgánicos volátiles (benceno, butano y otros hidrocarburos).
- El ozono se forma cuando los HC y los NO_x reaccionan con la luz solar.



Formación del esmog fotoquímico

Lluvia ácida

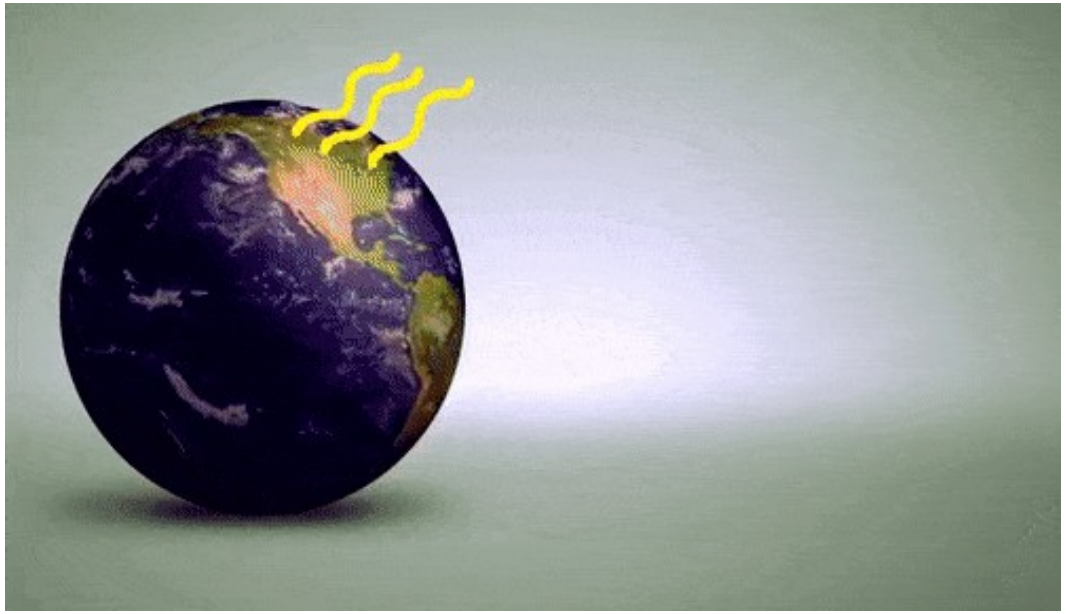
- Los combustibles fósiles contienen pequeñas cantidades de **azufre**, que reacciona con el oxígeno y forma **dióxido de azufre (SO_2)**.
- El SO_2 y los NO_x reaccionan con el agua de la atmósfera y forman ácidos que caen con la lluvia.
- Por eso los combustibles actuales tienen límites de contenido de azufre.



Ciclo de la lluvia ácida

Efecto invernadero

- ¿Ha notado que un auto cerrado bajo el sol se calienta mucho por dentro? ¿Por qué?
- El vidrio deja pasar más del **90 %** de la radiación visible del sol, pero es prácticamente **opaco a la radiación infrarroja** que emiten los objetos del interior.
- La energía entra pero no puede salir: la temperatura interior sube.
- El CO_2 y otros gases hacen lo mismo con la Tierra.



Efecto invernadero en la Tierra

Reflexión: energía y medio ambiente

- Observe el video y reflexione:
- ¿Qué relación tiene el consumo de combustibles fósiles con lo que se muestra?
- ¿Qué puede hacer un técnico automotriz para reducir el impacto ambiental?



Ver en YouTube: youtube.com/watch?v=_KAKYMmpwzY

Debate dirigido: gases del motor y salud

En grupos: investigue un gas, complete su fila con fuentes citadas en APA 7 y defiéndala ante la clase. ¿Qué responsabilidad tiene el técnico automotriz?

Gas	¿Cómo se forma en el motor?	Efectos en el ser humano	¿Cómo se reduce?
CO_2			
CO			
NO_x			
HC			

1.6

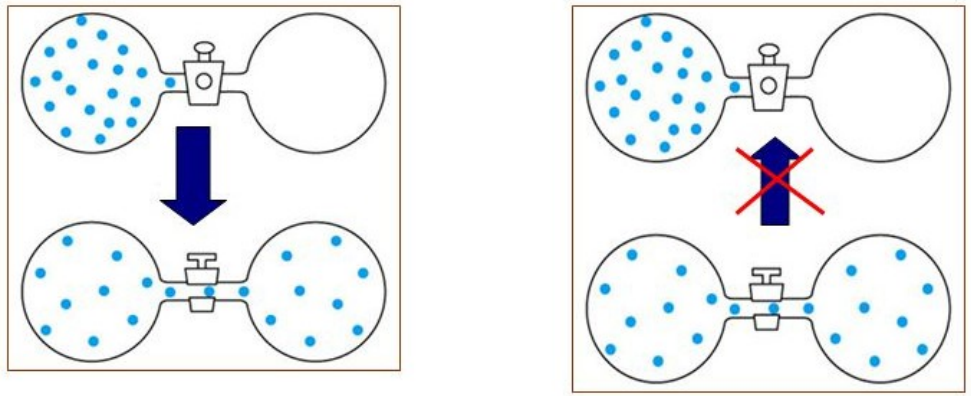
Segunda ley e irreversibilidades



Sentido de los procesos, irreversibilidades y entropía.

Sentido de los procesos

- La primera ley no restringe la **dirección** de un proceso, pero en la naturaleza los procesos ocurren en un solo sentido.
- Una taza de café caliente se enfría en una habitación; nunca se calienta sola tomando calor del aire más frío.
- Un gas se expande para llenar un recipiente vacío, pero no se comprime solo.



La expansión libre ocurre; el proceso inverso no

La segunda ley de la termodinámica

- No solo identifica la dirección de los procesos: también afirma que la energía tiene **calidad** además de **cantidad**.
- La energía a alta temperatura es más útil (se puede convertir más fácilmente en trabajo) que la de baja temperatura.
- **Enunciado de Kelvin–Planck**: ninguna máquina que opera en un ciclo puede recibir calor de un solo depósito y convertirlo todo en trabajo. **Ningún motor puede tener 100 % de eficiencia.**



Segunda ley de la termodinámica

Irreversibilidades

Un proceso es **irreversible** si, una vez ocurrido, el sistema y sus alrededores no pueden regresar a su estado inicial. Los factores que lo causan se llaman **irreversibilidades**:

Fricción

Pistón y anillos contra el cilindro, cojinetes, árbol de levas: trabajo que se convierte en calor.

Calor con diferencia finita de temperatura

De los gases de combustión (≈ 2 000 K) a las paredes y al refrigerante (≈ 360 K).

Expansión libre y procesos rápidos

Gases que salen bruscamente al abrir la válvula de escape; compresión no cuasiestática.

Combustión y mezcla

Reacciones químicas y mezcla de gases: nunca se separan solos.

Entropía

- La **entropía (S)** es una propiedad que mide el grado de desorden molecular de un sistema y permite **cuantificar las irreversibilidades**.
- Unidad: kJ/K (entropía específica s: kJ/kg·K).
- En todo proceso real (irreversible) se **genera** entropía; en un proceso ideal (reversible) no.
- Un proceso **adiabático y reversible** mantiene la entropía constante: es **isentrópico** (s = cte). Así se modelan la compresión y la expansión ideales del motor.

DEFINICIÓN

$$\Delta S = Q_{rev} / T$$

(proceso reversible a T constante)

PRINCIPIO DE INCREMENTO DE ENTROPÍA

$$\Delta S_{aislado} \geq 0$$

La entropía del universo **siempre aumenta**: por eso los procesos tienen un solo sentido.

1.7

Sustancia pura y fases



Sustancia pura, fases y cambios de fase, interpretación de estados.

Sustancia pura

- Sustancia con **composición química fija** en todas sus partes: agua, nitrógeno, helio, dióxido de carbono.
- No tiene que estar formada por un solo elemento o compuesto: el **aire** se considera sustancia pura mientras no cambie de fase.
- Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura sigue siendo sustancia pura si la composición química de las fases es la misma (hielo + agua).

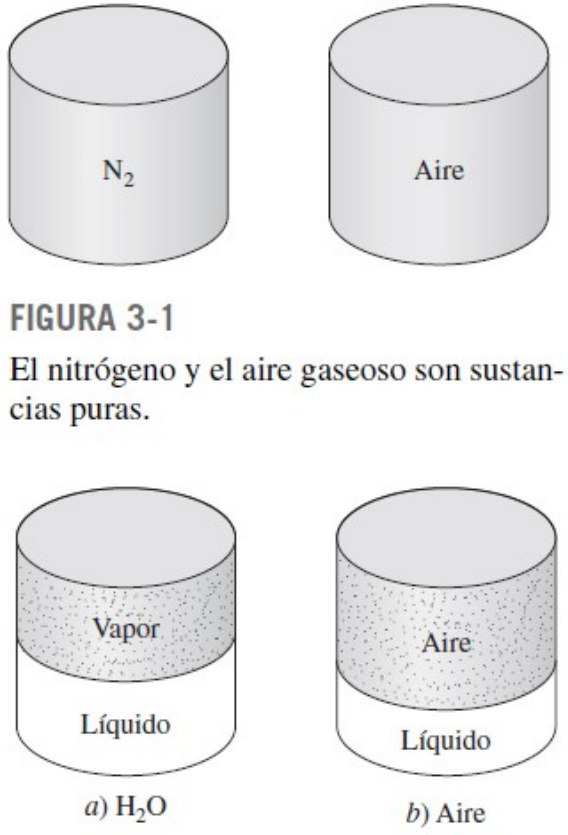
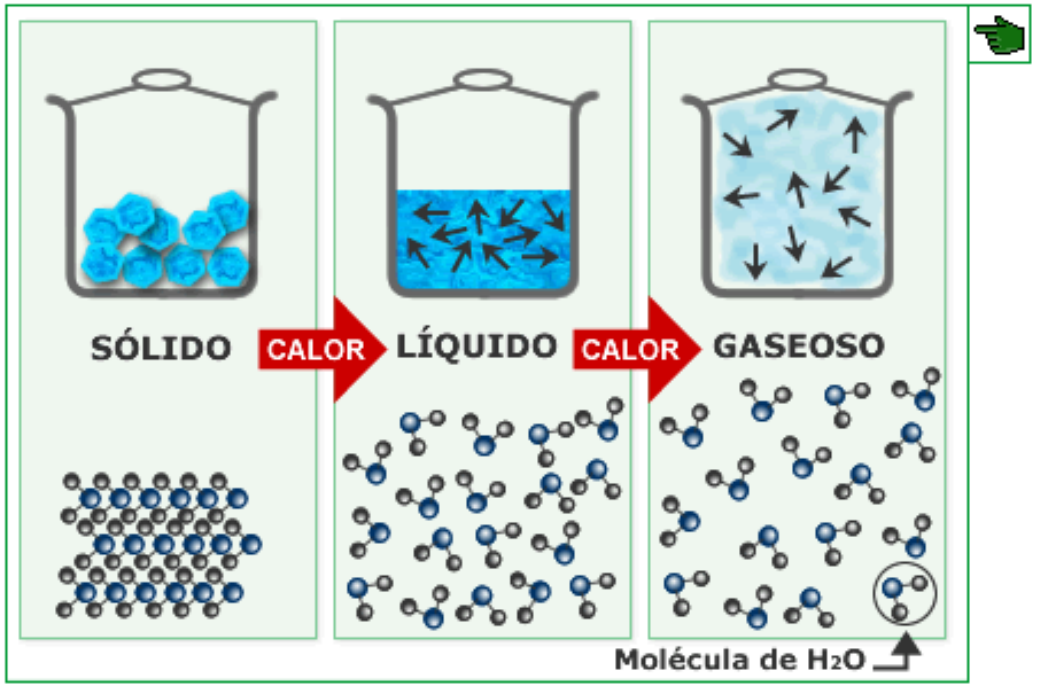


FIGURA 3-1
El nitrógeno y el aire gaseoso son sustancias puras.

Nitrógeno y aire: sustancias puras

Fases y cambios de fase

- **Sólido**: moléculas en un patrón tridimensional fijo, con distancias intermoleculares pequeñas. Al calentarse, las fuerzas intermoleculares disminuyen y comienza la **fusión**.
- **Líquido**: las moléculas ya no están fijas; se mueven unas respecto a otras.
- **Gas**: moléculas muy separadas, sin orden, que se mueven al azar y chocan continuamente.



Sólido → líquido → gas al añadir calor

Interpretación general de estados

- **Líquido comprimido (subenfriado)**: agua a 20 °C y 1 atm; no está a punto de evaporarse.
- **Líquido saturado**: a punto de evaporarse (100 °C a 1 atm).
- **Vapor saturado**: vapor a punto de condensarse.
- **Vapor sobrecalentado**: vapor que no está a punto de condensarse.
- La temperatura de ebullición **depende de la presión**.

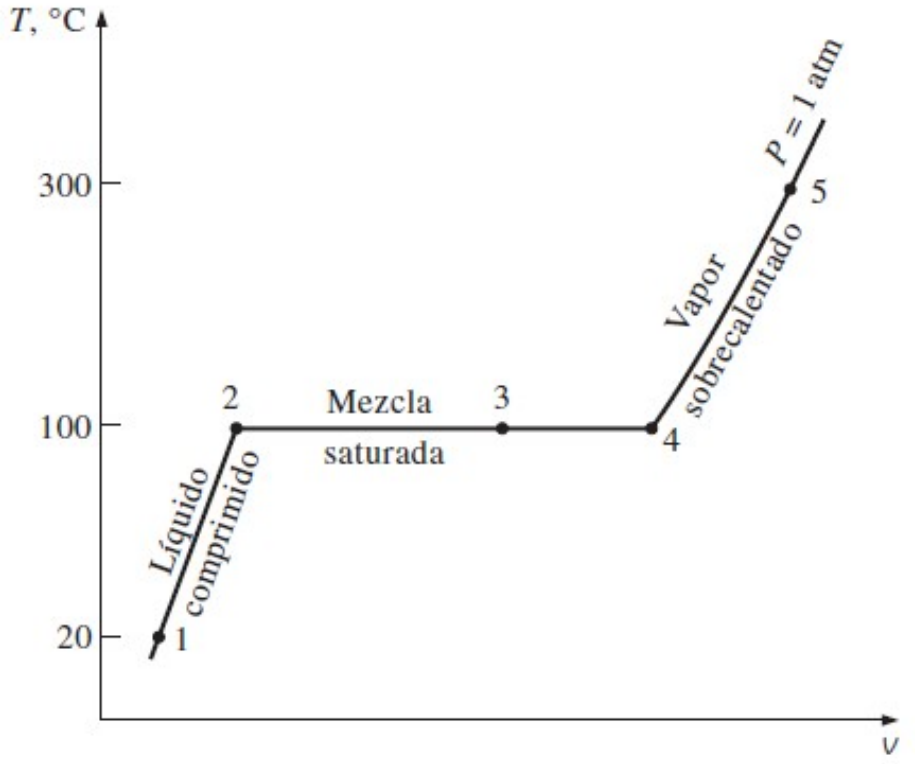


Diagrama T–v del calentamiento del agua a presión constante

En Loja (≈ 79 kPa) el agua hierve a **≈ 93 °C**. Con una tapa de radiador de 1 bar, el refrigerante hierve a **≈ 117 °C**.

1.8

Procesos termodinámicos



Cómo cambia el estado de un gas: el lenguaje de los ciclos del motor.

Los cuatro procesos básicos

T Isotérmico (T = cte)

- P · V = constante
- Compresión muy lenta, con tiempo para ceder calor al entorno.

P Isobárico (P = cte)

- V / T = constante
- Admisión y escape ideales; calentamiento de aire a presión atmosférica.

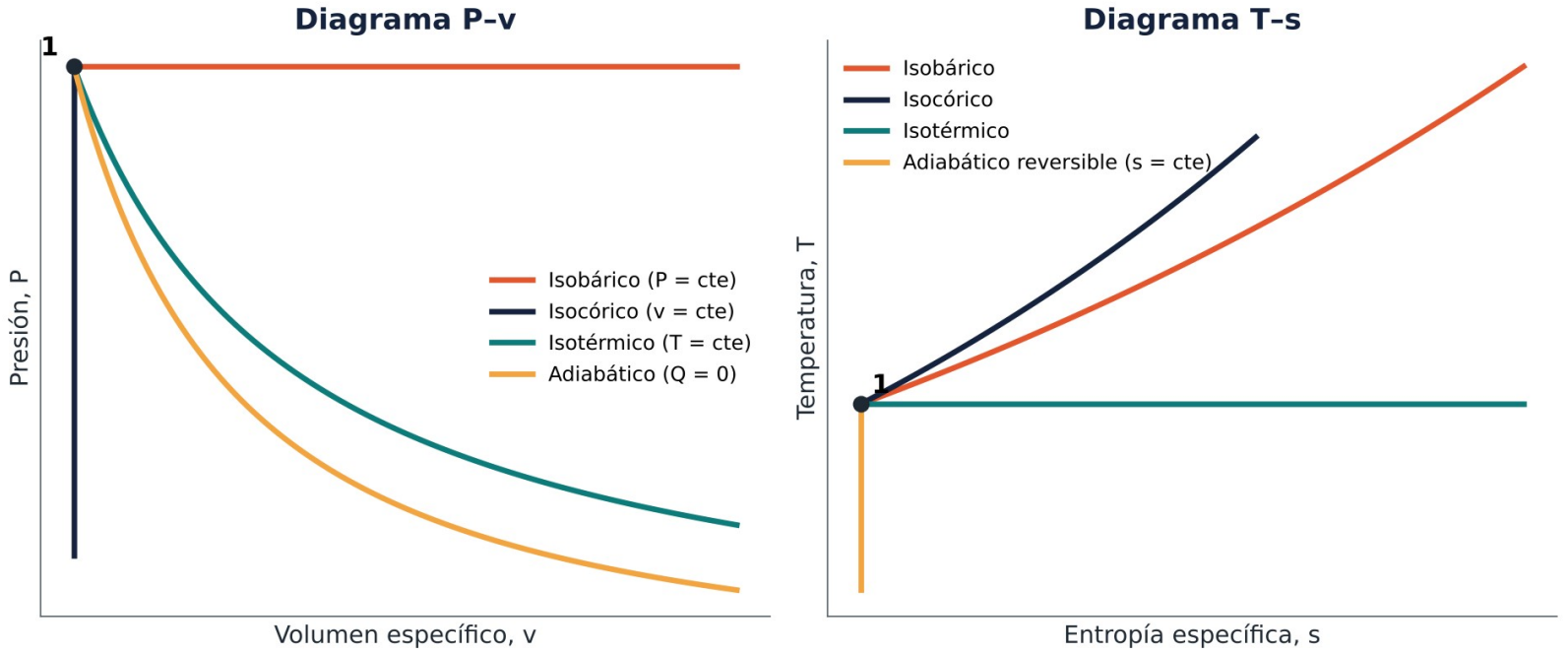
V Isocórico (V = cte)

- P / T = constante
- Combustión ideal del ciclo Otto: el pistón está prácticamente en el PMS.

Q Adiabático (Q = 0)

- $P \cdot V^{\gamma}$ = constante (γ = 1,4 para el aire)
- Compresión y expansión rápidas del motor: no hay tiempo para transferir calor.

Representación en los diagramas P–v y T–s



Elaboración propia

- En P–v, la **adiabática** cae más rápido que la **isotérmica**.
- En T–s, la isotérmica es **horizontal** y la adiabática reversible es **vertical** (isentrópica).
- La **isocórica** es más empinada que la **isobárica** en T–s.

Simulador PhET «Propiedades de los gases»: phet.colorado.edu

Ejemplo: compresión isotérmica y adiabática en Loja

Planteamiento

Un cilindro aspira aire a **79 kPa** y **20 °C** (293 K) y lo comprime con una relación de compresión **r = 9,5**.

Compare la presión y la temperatura final si la compresión fuera:

a) isotérmica

b) adiabática (γ = 1,4)

Solución

a) $P_2 = P_1 \cdot r = 79 \times 9{,}5 = 750\ \text{kPa};\ T_2 = 293\ \text{K}$

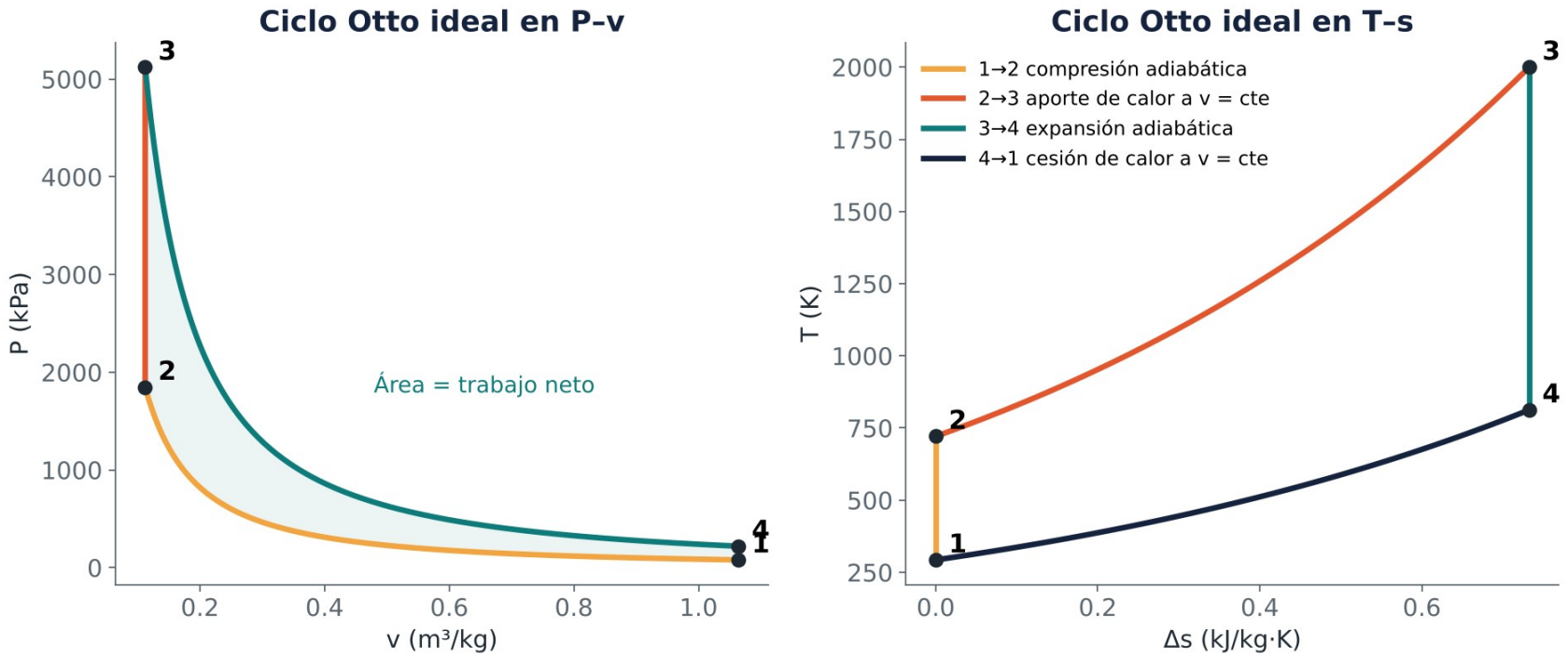
b) $P_2 = P_1 \cdot r^{\gamma} = 79 \times 9{,}5^{1{,}4} = 1\,847\ \text{kPa}$

$T_2 = T_1 \cdot r^{\gamma-1} = 293 \times 9{,}5^{0{,}4} = 721\ \text{K}\ (448\ °\text{C})$

La compresión adiabática da ≈ 18,5 bar y calienta el aire.

Un compresómetro marca menos (10 – 14 bar) porque el proceso real pierde calor y la válvula de admisión cierra después del PMI.

Lectura de diagramas: ciclo Otto ideal



Elaboración propia (aire ideal, condiciones de Loja)

- Cada línea es uno de los procesos básicos.
- En P–v, el **área encerrada** es el trabajo neto del ciclo.
- En T–s, el área bajo 2→3 es el **calor recibido** y bajo 4→1 el **calor rechazado**.

Se estudia a fondo en la Unidad 2.

Ideas clave

1.1 · 1.2 Energía y unidades

La termodinámica es la ciencia de la energía. Toda ecuación debe ser homogénea; convierta con factores unitarios.

1.3 Sistemas

Cerrado: no cruza masa. Abierto: cruzan masa y energía. Aislado: no cruza nada. $P_{abs} = P_{man} + P_{atm}$.

1.4 Calor y trabajo

Son energía en tránsito. El calor se transfiere por conducción, convección y radiación.

1.5 Primera ley

$E_{entrada} - E_{salida} = \Delta E_{sistema}$. Un motor real aprovecha ≈ 25–40 % del combustible.

1.6 Segunda ley

Los procesos tienen un sentido; las irreversibilidades generan entropía. Ningún motor es 100 % eficiente.

1.7 · 1.8 Fases y procesos

La ebullición depende de la presión. Procesos: isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático.

Autoevaluación

1. Durante la admisión, ¿el cilindro es un sistema cerrado o abierto? Justifique.

2. ¿Qué diferencia a un sistema aislado de un sistema cerrado?

3. Un manómetro marca 30 psi en Loja (P_{atm} ≈ 11,5 psi). ¿Cuál es la presión absoluta?

4. ¿En qué proceso la temperatura permanece constante y en cuál no hay transferencia de calor?

5. ¿Por qué un motor no puede convertir todo el calor de la combustión en trabajo?

Bibliografía

Básica (PEA)

Minga, M. A. (2026). *Guía de Introducción a motores*. ISTS.

Escudero Fernández, S., González González, J., Rivas Cuadrado, J. L., y Suárez Linares, A. (2011). *Motores*. Macmillan Iberia.

De consulta (PEA)

Barbosa Saldaña, J., y Gutiérrez Torres, C. (2015). *Termodinámica para ingenieros*. Grupo Editorial Patria.

Jiménez Bernal, J. A., Gutiérrez Torres, C. del C., y Barbosa Saldaña, J. G. (2014). *Termodinámica*. Grupo Editorial Patria.

Payri González, F., y Desantes Fernández, J. M. (2023). *Motores de combustión interna alternativos* (7.ª reimp.). Universitat Politècnica de València.

Fuentes de figuras y datos

Çengel, Y. A., y Boles, M. A. (2012). *Termodinámica* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

U.S. Environmental Protection Agency. (s. f.). *Managing, reusing, and recycling used oil*. https://www.epa.gov/recycle/managing-reusing-and-recycling-used-oil

Los libros del PEA están en la Biblioteca Digital del ISTS (repositorio en SharePoint).